

**Pró-Reitoria Acadêmica
Escola de Educação, Tecnologia e Comunicação
Curso de Bacharelado em Engenharia de Software**

Trabalho da Disciplina de Requisitos de Software

**Autores(as): Luiz Phillipe de Souza Santos, Marcello
Luiz De Freitas Colnago Rabelo Chaves, Marcos
André Barros Meneses, Maria Clara Guerreira Moita
Viana, Paulo Eduardo Teixeira Barbosa, Pedro
Miguel de Almeida do Vale**

Modelo de Vendas de Mercado

Orientador: Prof. Dr. Milton Pombo da Paz

**Brasília - DF
2024**

MODELO DE DOCUMENTAÇÃO DE PROJETO DE REQUISITOS DE SOFTWARE

Este **Modelo de Documentação de Projeto de Requisitos de Software** foi desenvolvido pelo Prof. Dr. Milton Pombo da Paz na Universidade Católica de Brasília para a disciplina de Engenharia Requisitos dos Cursos de Bacharelado em Engenharia de Software, Bacharelado em Sistema de Informação, Bacharelado em Ciência da Computação, Gestão da Tecnologia da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Instruções gerais de formatação:

- 1. Seguir o Manual de documentação da UCB no site da biblioteca.*
- 2. Referências bibliográficas – ver no manual do site da biblioteca.*
- 3. Citações: direta e indireta – ver no manual do site da biblioteca.*
- 4. Ilustrações: ver no manual do site da biblioteca como fazer legenda de tabela, quadro, figuras e gráficos.*
- 5. Parágrafo: usar uma tabulação.*
- 6. Palavras em outro idioma: itálico.*
- 7. Conceitos: referenciar – ver referências diretas e indiretas – ver a partir da página 78 do manual.*
- 8. Itens e subitens: numerar e formatar como título 1,2,3,4 – ver a partir da página 78 do manual.*
- 9. Ver a diferença gráfica de tabelas e quadros.*
- 10. Sigla: na primeira vez colocar a sigla e depois pode usar somente a sigla.*
- 11. Primar pela correção ortográfica e gramatical.*
- 12. Não usar palavras na primeira pessoa do singular, ou do plural.*
- 13. Não usar marcadores para listas: usar lista numerada ou alfabética.*
- 14. Formatar corretamente o Sumário de acordo com a ABNT e Manual de Trab. Acadêmico UCB.*
- 15. A formatação do texto e pós-texto do PP seguirá o mesmo padrão do Artigo, pag. 104 do Manual da UCB – no caso do PP use espaço 1 entre as linhas.*

LUIZ PHILLIPE DE SOUZA SANTOS

MARCELLO LUIZ DE FREITAS COLNAGO RABELO CHAVES MENESES

MARCOS ANDRÉ BARROS MENESES

MARIA CLARA GUERREIRA MOITA VIANA

PAULO EDUARDO TEIXEIRA BARBOSA

PEDRO MIGUEL DE ALMEIDA DO VALE

MODELO DE VENDAS DE MERCADO

Documento apresentado ao Curso de graduação de Bacharelado em Engenharia de Software da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção da aprovação na disciplina de Requisitos de Software.

Orientador: Prof. Dr. Milton Pombo da Paz

**Brasília
2024**

RESUMO

Referência: Luiz Phillipe de Souza, Marcello Luiz, Guerreira Moita Viana, Maria Clara, Vale, Pedro Miguel de Almeida. Título do Trabalho, 2024. nr p. Bacharelado em Engenharia de Software – UCB – Universidade Católica de Brasília, Taguatinga – DF, 2024.

O sistema de vendas inteligentes impacta positivamente várias áreas da empresa, incluindo contabilidade, finanças, administração, marketing, atendimento ao cliente, logística e estoque. Ele automatiza processos, aumenta a transparência financeira, melhora a eficiência operacional, personaliza o atendimento ao cliente, otimiza a gestão de estoque e logística, e reduz custos operacionais.

Palavras-chave: Vendas inteligentes, automação, transparência financeira, eficiência operacional, personalização do atendimento, gestão de estoque, redução de custos.

ABSTRACT

The intelligent sales system positively impacts several areas of the company, including accounting, finance, administration, marketing, customer service, logistics, and inventory. It automates processes, increases financial transparency, improves operational efficiency, personalized customer service, optimizes inventory and logistics management, and reduces operational costs.

Keywords: Intelligent sales, automation, financial transparency, operational efficiency, customer service personalization, inventory management, cost reduction.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Diagrama de Casos de Uso de <i>Software</i> .	26
Figura 2 - Tela de criação de novo projeto.	29
Figura 3 - MER: Modelo de Entidade-Relacionamento.	31
Figura 4 - MLD: Modelo Lógico de Dados.	32
Figura 5 - MFD: Modelo Físico de Dados.	33

SUMÁRIO

RESUMO	4
ABSTRACT	5
LISTA DE FIGURAS	6
1 INTRODUÇÃO	8
1.1 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA / TEMA	8
2 OBJETIVOS	9
2.1 OBJETIVO GERAL	9
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	9
3 DOCUMENTO DE VISÃO	10
1. INTRODUÇÃO	10
2. POSICIONAMENTO	10
2.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA	10
2.2 SENTENÇA DE POSIÇÃO DO PRODUTO	11
3. DESCRIÇÕES DOS ENVOLVIDOS E DOS USUÁRIOS	11
3.1 RESUMO DOS ENVOLVIDOS	11
3.2 RESUMO DOS USUÁRIOS	11
4. VISÃO GERAL DO PRODUTO	12
4.1 NECESSIDADES E FUNCIONALIDADES	12
5. OUTROS REQUISITOS DO PRODUTO	12
4 PROPOSTA DO SISTEMA	12
4.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO	13
4.2 RESULTADOS ESPERADOS	13
4.3 ÁREAS AFETADAS PELO NOVO SISTEMA: ÓRGÃOS OU FUNÇÕES ALTERADAS PELO SISTEMA. ESPECIFICAR AS ALTERAÇÕES PREVISTAS	14
5 FERRAMENTAS UTILIZADAS	15
6 ANÁLISE DE NEGÓCIO	16
6.1 REGRAS DE NEGÓCIO	16
REFERÊNCIAS	21

1 INTRODUÇÃO

A computação, a Tecnologia da Informação (TI) e a informática tornaram-se instrumentos indispensáveis para o mercado vigente. O uso de conhecimentos tecnológicos está presente em uma gama de corporações, já que envolve diversas áreas de aplicação, como gerenciamento e análise de dados, segurança da informação e desenvolvimento de softwares. Dessa forma, a grande maioria de empresas, de pequeno porte até multinacionais, inclusive governos de Estados, adotam essa abordagem como maneira de inovação.

Em um contexto de gestão de vendas de mercadorias, a questão do controle administrativo dos produtos apresenta dificuldades como a desorganização de vendas, a insegurança de transações *online*, a imprecisão financeira e o descontrole de estoques que provocam a indisciplina, a vulnerabilidade e a dúvida no negócio. Para resolver esses problemas, foi desenvolvido um sistema para gerenciar cada aspecto do setor, o qual regularia processos de armazenamento e compartilhamento de dados, preservaria informações e produtos ao adotar políticas legais de segurança e tornaria rápido, acessível e fácil o gerenciamento da parte objetivada.

Destarte, este trabalho visa aprimorar o procedimento de gerência de vendas, destacando os objetivos propostos e a abordagem para resolver os problemas ditos anteriormente. O conteúdo abrange os personagens e seus respectivos papéis, as funcionalidades, os requisitos prescritos e como afetam um sistema gerenciador de vendas. Como proposta de solução observa-se o uso de um banco de dados para armazenar códigos de venda, que também disporia de um esquema de segurança, o qual alcançaria analogamente a veiculação e recebimento de informações. Além disso, a adoção de um sistema de emissão de notas fiscais viabilizaria o ressarcimento de compras, enquanto um programa dedicado ao controle de qualidade assegura a excelência dos produtos comercializados.

Encontra-se ainda neste documento a descrição de cada problema, objetivos, envolvidos, além da proposta de solução, as ferramentas utilizadas, a análise do negócio, análise do sistema e dos requisitos. Dispõe também do protótipo, da modelagem de dados e da conclusão do trabalho.

1.1 DIAGNÓSTICO DA EMPRESA / TEMA

Gestão de vendas com foco em Mercado.

2 OBJETIVOS

O seguinte capítulo detalha os objetivos essenciais do modelo de vendas do mercado, destacando tanto o objetivo geral quanto os objetivos específicos. O objetivo geral é impulsionar o crescimento sustentável, aumentando as vendas, melhorando a experiência do cliente e expandindo a presença de mercado. Os objetivos específicos incluem a implementação de um sistema CRM, treinamento de vendas, estratégias de marketing digital e expansão da linha de produtos, entre outras medidas, todas voltadas para fortalecer os laços com os clientes, aumentar a conversão e sustentar a vantagem competitiva.

2.1 OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do modelo de vendas do mercado é aprimorar sua posição competitiva e impulsionar o crescimento sustentável. Isso inclui metas como aumentar as vendas em X% em relação ao ano anterior, ao mesmo tempo em que melhora a experiência do cliente para fomentar a fidelidade à marca. Além disso, busca-se expandir a presença de mercado para novas regiões ou segmentos demográficos, ao mesmo tempo em que se otimiza a eficiência operacional para reduzir os custos. Paralelamente, visa-se reforçar o reconhecimento da marca e consolidar sua reputação como líder no setor. Esses objetivos gerais servem como diretrizes para a implementação de estratégias específicas e medidas operacionais que sustentem o crescimento e o sucesso a longo prazo.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do modelo de vendas do mercado incluem a implementação de um sistema CRM para fortalecer os laços com os clientes, treinamentos de vendas para aumentar as taxas de conversão, uma estratégia de marketing digital para atrair um novo público, e a expansão da linha de produtos/serviços para atender às necessidades emergentes. Parcerias estratégicas serão estabelecidas, descontos oferecidos para incentivar a fidelidade dos clientes, e pesquisas de mercado conduzidas para identificar tendências. A presença online será reforçada, programas de referência implementados, e análises regulares de dados de vendas serão realizadas. A participação em eventos de networking e o monitoramento da concorrência também serão priorizados para sustentar a vantagem competitiva. Essas medidas, combinadas, visam impulsionar o crescimento e a rentabilidade do mercado.

3 DOCUMENTO DE VISÃO

Este documento de visão fornece uma visão geral do projeto Modelo de Vendas do Mercado, destacando sua finalidade, posicionamento, descrição do problema, sentença de posição do produto, descrições dos envolvidos e usuários, visão geral do produto, necessidades e funcionalidades, e outros requisitos do produto.

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
<02/05/2024>	<1.0>	<Versão 1.0>	<Marcos>

Visão

1. Introdução

*A finalidade deste documento é coletar, analisar e definir necessidades e recursos de nível superior do Modelo de Vendas do Mercado. Ele se concentra nos recursos necessários aos envolvidos e aos usuários-alvo e nas **razões** que levam a essas necessidades. Os detalhes de como o Modelo de Vendas do Mercado satisfaz essas necessidades são descritos no caso de uso e nas especificações suplementares*

*A introdução do documento **Visão** fornece uma visão geral de todo o seu conteúdo. Ela deve incluir a finalidade, o escopo, as definições, os acrônimos, as abreviações, as referências e a visão geral deste documento **Visão***

2. Posicionamento

2.1 Descrição do Problema

O problema de	falta de eficiência no modelo de vendas
afeta	os clientes quanto os funcionários, resultando em longos tempos de espera nos caixas, dificuldade em localizar produtos e uma experiência de compra geralmente insatisfatória

cujo impacto é	impacta negativamente a satisfação do cliente, a eficiência operacional e, consequentemente, os resultados financeiros do mercado
uma boa solução seria	A solução seria implementar um modelo de vendas mais ágil, eficiente e orientado para o cliente, que melhore a experiência de compra e otimize os processos internos

2.2 Sentença de Posição do Produto

Para	os clientes
Que	buscam uma experiência de compra mais conveniente e eficiente
O (nome do produto)	é uma plataforma tecnológica inovadora
Que	que oferece um processo de compra rápido, uma ampla variedade de produtos e um atendimento ao cliente personalizado
Diferente de	dos métodos tradicionais de vendas
Nosso produto	nosso sistema integra tecnologia de ponta para proporcionar uma experiência de compra sem atritos, promovendo a fidelização do cliente e aumentando a eficiência operacional do mercado

3. Descrições dos Envolvidos e dos Usuários

Esta seção visa identificar e considerar todos os envolvidos e usuários do sistema, fornecendo um perfil de suas responsabilidades e interesses no projeto.

3.1 Resumo dos Envolvidos

Nome	Descrição	Responsabilidades
Gerente de Loja	Responsável pela gestão geral da loja e pela equipe de vendas	<i>Assegurar que o sistema seja implementado de acordo com as necessidades operacionais da loja. - Monitorar o desempenho do sistema e</i>

		<i>fornecer feedback para melhorias</i>
--	--	---

3.2 Resumo dos Usuários

Nome	Descrição	Responsabilidades	Envolvido
Cliente	Indivíduo que realiza compras no mercado	Localizar produtos desejados. - Realizar transações.	Gerente de Loja (representante do cliente)
Funcionário	Colaborador responsável por atender os clientes	Registrar produtos. - Fornece assistência quando necessário.	Gerente de Loja

4. Visão Geral do Produto

4.1 Necessidades e Funcionalidades

Necessidade	Prioridade	Funcionalidades	Versão Planejada
Agilidade nas Vendas	Alta	Automação dos processos de checkout.	1.0
Eficiência Operacional	Alta	Automação dos processos de checkout.	1.0
Experiência do Cliente Aprimorada	Alta	Automação dos processos de checkout.	1.0

5. Outros Requisitos do Produto

1. Integração com sistemas de pagamento seguros.
2. Compatibilidade com dispositivos móveis.
3. Disponibilidade de suporte técnico 24/7.
4. Treinamento adequado para funcionários.
5. Prioridade na usabilidade e acessibilidade para garantir uma experiência satisfatória do usuário.

4 PROPOSTA DO SISTEMA

A seguir será apresentada a proposta do sistema, visando detalhar os principais pontos a serem seguidos.

4.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA PROPOSTO

O sistema apresentado neste documento foi concebido para atender às necessidades de gestão dos supermercados e possui funções para otimizar as vendas e organizar as operações do mercado.

O sistema se diferencia dos concorrentes pelo foco em melhorar a experiência de compra dos clientes e facilitar a gestão interna do supermercado. Diferentemente das soluções existentes no mercado, nosso sistema disponibiliza ferramentas específicas para agilizar o processo de vendas, gerenciar o estoque de forma eficiente e proporcionar aos clientes uma experiência de compra mais personalizada.

Além disso, o sistema possui recursos inovadores como integração de tecnologia de ponta para analisar dados de vendas em tempo real para facilitar a tomada de decisões estratégicas. Também possibilitamos promoções personalizadas, programas de fidelidade e interfaces intuitivas para funcionários e clientes do supermercado.

Com o nosso sistema, os supermercados podem aumentar a eficiência operacional, melhorar o atendimento ao cliente e impulsionar as vendas de forma significativa, destacando-se como uma escolha superior no mercado de soluções para supermercados.

4.2 RESULTADOS ESPERADOS

Após a conclusão do projeto, esperamos alcançar resultados significativos como operações mais eficientes e automatizadas, melhor experiência do cliente, aumento da produtividade da equipe, transparência financeira, redução de custos, insights valiosos através de análise de dados, conformidade e maior segurança, maior satisfação e retenção do cliente. Estes resultados combinados fortalecerão a posição competitiva da empresa e contribuirão para o seu sucesso a longo prazo.

Com a implantação do sistema de vendas inteligentes, esperam-se os seguintes resultados:

- Eficiência Operacional: Redução significativa de processos manuais e aumento da automação em tarefas repetitivas, resultando em maior eficiência operacional e melhor utilização dos recursos disponíveis.
- Melhoria na Experiência do Cliente: Implementação de soluções tecnológicas que proporcionam uma experiência de cliente aprimorada, como sistemas de autoatendimento, personalização de serviços e respostas mais rápidas às necessidades dos clientes.
- Aumento da Produtividade: Otimização dos fluxos de trabalho e das operações internas, levando a um aumento geral na produtividade da equipe e na entrega de resultados de alta qualidade dentro dos prazos estabelecidos.

- **Transparência e Controle Financeiro:** Maior transparência nas finanças da empresa, com relatórios detalhados, monitoramento em tempo real de despesas e receitas, facilitando a tomada de decisões financeiras estratégicas.
- **Redução de Custos:** Identificação e eliminação de desperdícios, otimizando os custos operacionais e aumentando a rentabilidade geral do negócio.
- **Gestão de Dados Aprimorada:** Implementação de ferramentas de análise de dados avançadas para obter insights valiosos sobre o desempenho do negócio, padrões de consumo dos clientes e oportunidades de crescimento.
- **Maior Conformidade e Segurança:** Adoção de práticas e sistemas que garantem conformidade com regulamentos e padrões de segurança, protegendo os dados da empresa e dos clientes contra ameaças cibernéticas.
- **Satisfação e Retenção de Clientes:** Resultados positivos refletidos na satisfação dos clientes, levando a uma maior retenção e fidelização, além de atrair novos clientes por meio de uma reputação sólida no mercado.

4.3 ÁREAS AFETADAS PELO NOVO SISTEMA: ÓRGÃOS OU FUNÇÕES ALTERADAS PELO SISTEMA. ESPECIFICAR AS ALTERAÇÕES PREVISTAS

A ferramenta atuará diretamente nas funções desempenhadas pela equipe de desenvolvimento de software e/ou desenvolvedores autônomos.

As áreas afetadas pelo novo sistema são: Contábil; Financeira, Administrativas, Marketing, Atendimento ao cliente e logística.

5 FERRAMENTAS UTILIZADAS

Aqui estão algumas ferramentas utilizadas em torno do nosso tema:

- Software de ponto de venda (PDV) para processar transações.
- Sistemas de gerenciamento de estoque para controlar os níveis de produtos.
- Software de gestão de clientes para acompanhar informações sobre os clientes.
- Ferramentas de análise de dados para entender padrões de compra e comportamento do cliente.
- Sistemas de pagamento online e offline para oferecer opções de pagamento flexíveis.
- Aplicativos móveis para permitir que os clientes façam compras online.
- Sistemas de fidelidade e programas de recompensa para incentivar a repetição de compras.
- Tecnologias de automação para simplificar processos, como reabastecimento de estoque.
- Sistemas de segurança para proteger dados sensíveis do cliente e transações.
- Integrações com redes sociais e plataformas de marketing para alcançar e engajar os clientes.

6 ANÁLISE DE NEGÓCIO

Este capítulo aborda a essência do negócio através da análise das Regras de Negócio. Divididas em Requisitos Funcionais e Não-Funcionais, essas regras delineiam as funcionalidades específicas e as características essenciais que o sistema deve atender. Ao compreender esses princípios orientadores, o desenvolvimento do software é direcionado para garantir a integração adequada às operações e expectativas do ambiente de negócios.

6.1 REGRAS DE NEGÓCIO

São as regras que fazem o negócio existir.

FUNCIONALIDADES – REQUISITOS FUNCIONAIS

RF	ATOR	NOME	DESCRICAO	RN
RF1	VENDEDOR	Cadastro de Produtos	- Permitir que os funcionários cadastrem novos produtos no sistema, fornecendo informações como nome, descrição, preço, categoria, fornecedor, etc.	RN1
RF2	GERENTE DE ESTOQUE	Controle de Estoque	Manter um registro preciso dos níveis de estoque de cada produto, atualizando automaticamente quando vendas são realizadas ou novos produtos são recebidos.	RN1
RF3	VENDEDOR	Registro de Vendas	Registrar todas as transações de vendas, incluindo produtos vendidos, quantidade, preço, método de pagamento, data e hora da venda, e identificação do funcionário responsável pela venda.	RN1

RF4	Contador	Controle Financeiro	Registrar todas as transações financeiras, incluindo vendas, despesas, pagamentos de fornecedores, etc. – Gerar relatórios financeiros periódicos, como balanço patrimonial, demonstrativo de resultados, fluxo de caixa, etc.	RN1
RF5	Gerente de Compras	Controle/Gestão de Fornecedores	Manter um registro de fornecedores, incluindo informações de contato, produtos fornecidos, histórico de compras, etc.	RN1
RF6	Equipe de Manutenção	Manutenção do Local	Garantir a manutenção adequada do espaço físico do mercado, incluindo limpeza, reparos, organização de prateleiras, etc.	RN1
RF7	Equipe de Atendimento	Atendimento ao Cliente	Oferecer um atendimento cordial e eficiente aos clientes, auxiliando-os em suas compras, respondendo perguntas, resolvendo problemas e lidando com reclamações de forma adequada.	RN1
RF8	Recursos Humanos	Gestão/Controle de Funcionários	Permitir que os gerentes adicionem, removam ou editem informações dos funcionários, como dados pessoais, cargo, salário, horário de trabalho, etc.	RN1

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

RNF	NOME	DESCRICAO	RF
-----	------	-----------	----

RNF1	SEGURANÇA (acesso)	O sistema será acessado por meio de login (nome de usuário e senha).	Todos
RNF2	SEGURANÇA (controle de acesso)	O sistema terá um mapa de acesso que determina quais funcionários terão acesso a quais recursos do sistema, baseado em seus cargos/funções.	Administradores, Caixas, Gerentes
RNF3	SEGURANÇA (no BD)	O banco de dados terá controle de acesso baseado em permissões de usuário, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar ou modificar determinados dados.	Administradores de BD, Desenvolvedores
RNF4	SEGURANÇA (Sistema Operacional)	O sistema operacional terá permissões configuradas para limitar o acesso a recursos do servidor apenas a usuários autorizados.	Administradores de Sistema
RNF5	SEGURANÇA (RCD)	A rede será configurada com permissões de acesso, garantindo que apenas dispositivos autorizados possam se conectar à rede do mercado.	Administradores de Rede
RNF6	INTEGRIDADE	Todas as telas de entrada de dados e o banco de dados serão configurados com restrições para garantir que apenas dados válidos e consistentes sejam armazenados.	Desenvolvedores
RNF7	DISPONIBILIDADE	O sistema estará disponível para uso 24 horas por dia, 7 dias por semana, com tempo máximo de inatividade planejado para manutenções programadas.	Todos os funcionários

RNF8	DESEMPENHO	Os operários de usuário, como busca de produtos e finalização de compras, serão realizados em até 3 segundos para proporcionar uma experiência rápida aos clientes.	Todos os funcionários
RNF9	MANUTENIBILIDADE	O código-fonte do sistema será adequadamente documentado e organizado, facilitando futuras manutenção e atualização.	Desenvolvedores
RNF10	ESCALABILIDADE	O sistema será projetado para suportar um aumento de 50% no número de usuários sem comprometer a performance ou a disponibilidade.	Administradores de Sistema, Desenvolvedores
RNF11	PORTABILIDADE	O sistema será compatível com os principais navegadores da web (Chrome, Firefox, Safari) e será responsivo para dispositivos móveis.	Desenvolvedores
RNF12	USABILIDADE	A interface do usuário será intuitiva e fácil de usar, com design limpo e organizado para facilitar a navegação dos clientes.	Designers
RNF13	ACESSIBILIDADE	O sistema será desenvolvido seguindo as diretrizes de acessibilidade da Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) para garantir acesso equitativo a todos os usuários, incluindo aqueles com deficiência.	Desenvolvedores, Testadores
RNF14	COMPATIBILIDADE	O sistema será compatível com diferentes sistemas operacionais, incluindo Windows, macOS e Linux.	Desenvolvedores
RNF15	RESILIÊNCIA	O sistema será projetado para se recuperar automaticamente de falhas de servidor e quedas de rede, minimizando o impacto sobre os usuários finais.	Administradores de Sistema, Desenvolvedores

RNF16	MODULARIZAÇÃO (COMPONENTIZAÇÃO)	O sistema será modularizado em componentes independentes para facilitar a manutenção e o desenvolvimento futuro.	Arquitetos de Software, Desenvolvedores
RNF17	INFRAESTRUTURA FÍSICA	A infraestrutura física do mercado, incluindo servidores e redes, será mantida em um ambiente seguro e controlado para garantir a integridade e disponibilidade do sistema.	Administradores de Sistema
RNF18	INFRAESTRUTURA LÓGICA	A infraestrutura lógica, incluindo servidores de banco de dados e servidores de rede, será configurada com redundância para garantir alta disponibilidade.	Administradores de Sistema, Desenvolvedores
RNF19	CÓPIA DE SEGURANÇA	Serão realizadas cópias de segurança diários dos dados do sistema, armazenadas em locais externos seguros, para proteger contra a perda de dados.	Administradores de BD
RNF20	RESPONSIVIDADE	A equipe de suporte ao cliente responderá às consultas dos usuários dentro de 24 horas durante os dias úteis.	Equipe de Atendimento ao Cliente
RNF21	RASTREABILIDADE	O sistema registrará todas as alterações dos usuários, permitindo a auditoria e rastreabilidade das operações realizadas.	Administradores de Sistema, Desenvolvedores
RNF22	TOLERÂNCIA À FALHA	O sistema será projetado para manter a funcionalidade básica mesmo em caso de falhas de componentes individuais.	Administradores de Sistema, Desenvolvedores

7 ANÁLISE DE SISTEMAS

Neste capítulo, serão descritos os problemas que o software de Gestão de Vendas com foco em Mercado irá solucionar e as funcionalidades que ele deverá atender. A análise de sistemas é crucial para garantir que o desenvolvimento do software esteja alinhado com as necessidades do negócio e dos usuários finais. A seguir, apresentamos uma descrição detalhada das características do sistema, com foco nas funcionalidades necessárias para resolver os problemas identificados e atender aos requisitos especificados.

7.1 DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

O sistema de Gestão de Vendas com foco em Mercado deverá conter diversas características para que as necessidades de seus usuários sejam solucionadas de maneira eficiente e eficaz. A seguir, são descritas as principais características que o software deverá atender:

A facilidade de manipulação da aplicação é um aspecto essencial, especialmente em termos de interface gráfica. O sistema deve oferecer uma interface intuitiva e amigável, permitindo que os usuários naveguem e realizem operações com facilidade, independentemente de seu nível de habilidade técnica. O design responsivo da interface garantirá que a aplicação possa ser utilizada em diferentes dispositivos, incluindo desktops, tablets e smartphones, proporcionando uma experiência de usuário consistente e agradável.

Outro aspecto crítico é a agilidade no processo de vendas. O sistema deve ser capaz de automatizar processos de checkout, reduzindo o tempo de espera dos clientes e melhorando a eficiência geral do processo de venda. Além disso, deve registrar todas as transações de vendas com detalhes precisos, como produtos vendidos, quantidades, preços, métodos de pagamento e identificação do funcionário responsável, assegurando a integridade e a rastreabilidade das informações.

A gestão de estoques é outra característica fundamental. O sistema deve manter um controle de estoque em tempo real, atualizando automaticamente os níveis de produtos à medida que vendas são realizadas ou novos produtos são recebidos. Alertas de reposição de estoque devem ser enviados aos gerentes quando os níveis de produtos estiverem baixos, garantindo que nunca falem itens essenciais e evitando perdas de vendas por falta de estoque.

No âmbito da gestão financeira, o sistema deve registrar todas as transações financeiras, incluindo vendas, despesas e pagamentos a fornecedores, gerando relatórios financeiros periódicos, como balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa. Essas funcionalidades garantirão maior transparência e controle financeiro, facilitando a tomada de decisões estratégicas.

A segurança e a conformidade são igualmente importantes. O sistema deve implementar um controle de acesso robusto, permitindo que apenas funcionários autorizados acessem determinadas funcionalidades. Além disso, a proteção de dados deve ser uma prioridade, garantindo que informações sensíveis dos clientes e transações estejam seguras contra ameaças cibernéticas.

A análise de dados e relatórios é uma característica que proporcionará aos usuários insights valiosos sobre o desempenho do negócio. O sistema deve oferecer ferramentas avançadas de análise de dados, permitindo a visualização em tempo real de métricas essenciais e a geração de relatórios personalizados que atendam às necessidades específicas de diferentes departamentos e níveis gerenciais.

A experiência do cliente também deve ser aprimorada através da implementação de programas de fidelidade e promoções personalizadas, baseadas no histórico de compras e preferências dos clientes. Além disso, a disponibilização de quiosques de autoatendimento pode agilizar o processo de compra, reduzindo filas e melhorando a satisfação do cliente.

Por fim, a eficiência operacional é um objetivo central. O sistema deve automatizar processos internos, reduzindo a necessidade de intervenções manuais em tarefas repetitivas e permitindo uma melhor utilização dos recursos disponíveis. Ferramentas de gestão de funcionários também são importantes, permitindo o gerenciamento eficiente de informações pessoais, cargos, salários e horários de trabalho.

8 ANÁLISE DE REQUISITOS

A análise de requisitos é uma etapa crucial no desenvolvimento do sistema de Gestão de Vendas com foco em Mercado. Este capítulo tem como objetivo detalhar as necessidades e expectativas dos usuários, além de definir as funcionalidades e características essenciais que o software deve possuir para atender a essas demandas de forma eficaz. Através de uma compreensão profunda dos requisitos, o desenvolvimento do sistema será orientado de maneira a garantir a integração adequada às operações e expectativas do ambiente de negócios.

8.1 REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais são as especificações que descrevem o comportamento do sistema e as funcionalidades que ele deve executar para atender às necessidades dos usuários. Esses requisitos são essenciais para garantir que o sistema de Gestão de Vendas com foco em Mercado seja eficiente, confiável e fácil de usar. A seguir, são detalhados os principais requisitos funcionais do sistema, incluindo o ator responsável por cada função, o nome da funcionalidade, a descrição e as regras de negócio associadas.

RF	ATOR	NOME	DESCRICAO	RN
RF1	VENDEDOR	REALIZAR VENDA	permitir que os vendedores registrem todas as transações de vendas. Isso inclui a inserção dos produtos vendidos, a quantidade, o preço, o método de pagamento, a data e a hora da venda, e a identificação do vendedor responsável pela transação.	RN1
RF2	Vendedor	Cadastro de Produtos	Permitir que os funcionários cadastrem novos produtos no sistema, fornecendo informações como nome, descrição,	RN2

			preço, categoria e fornecedor.	
RF3	Gerente de Estoque	Gerente de Estoque	Manter um registro preciso dos níveis de estoque de cada produto, atualizando automaticamente quando vendas são realizadas ou novos produtos são recebidos.	RN3
RF4	Vendedor	Registro de Vendas	Registrar todas as transações de vendas detalhando produtos vendidos, quantidade, preço, método de pagamento, data e hora da venda, e identificação do vendedor responsável.	RN4
RF5	Contador	Controle Financeiro	Registrar todas as transações financeiras, incluindo vendas, despesas e pagamentos de fornecedores, gerando relatórios financeiros periódicos como balanço patrimonial, demonstrativo de resultados e fluxo de caixa.	RN5
RF6	Gerente de Compras	Gestão de Fornecedores	Manter um registro detalhado dos fornecedores, incluindo informações de contato, produtos fornecidos e histórico de compras.	RN6

RF7	Equipe de Manutenção	Manutenção do Local	Garantir a manutenção adequada do espaço físico do mercado, incluindo limpeza, reparos e organização das prateleiras.	RN7
RF8	Equipe de Atendimento	Atendimento ao Cliente	Oferecer um atendimento cordial e eficiente aos clientes, auxiliando-os em suas compras, respondendo perguntas, resolvendo problemas e lidando com reclamações.	RN8
RF9	Recursos Humanos	Gestão de Funcionários	Permitir que os gerentes adicionem, removam ou editem informações dos funcionários, como dados pessoais, cargo, salário e horário de trabalho.	RN9

8.2 REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

Os requisitos não-funcionais são critérios que definem atributos de qualidade e restrições do sistema que não estão diretamente ligados a funcionalidades específicas, mas são cruciais para garantir a eficiência, a segurança, a usabilidade e a manutenção do sistema. A seguir, são detalhados os principais requisitos não-funcionais do sistema de Gestão de Vendas com foco em Mercado..

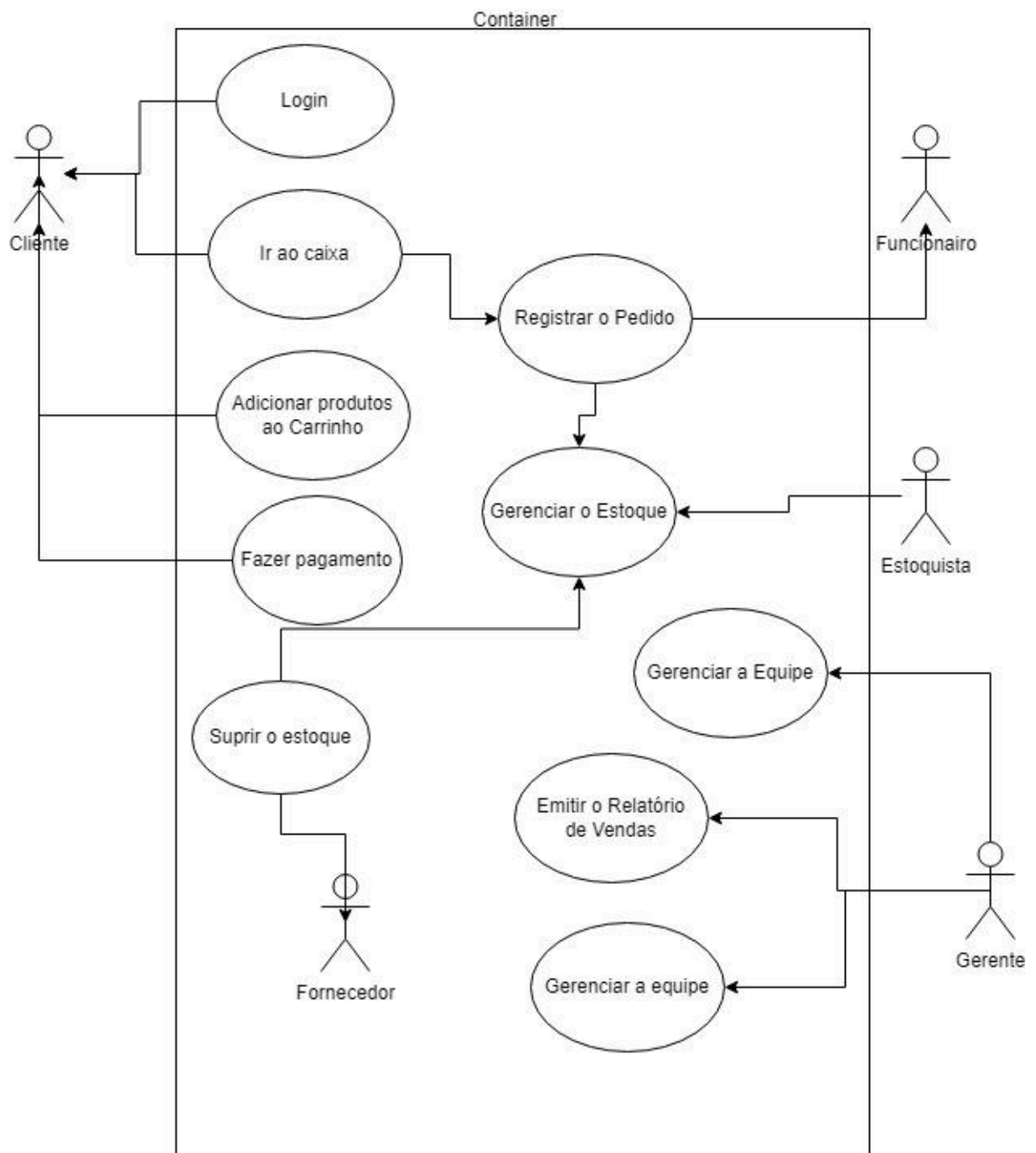
Número	Nome Requisito NF	Descrição	RF
RNF1	Desempenho	<i>O sistema deve ser capaz de processar transações e consultas de forma rápida e</i>	<i>Relacionado a todos os RFs, especialmente RF1 (Realizar Venda) e</i>

		<i>eficiente, mesmo sob condições de carga máxima.</i>	<i>RF3 (Controle de Estoque).</i>
RNF2	<i>Escalabilidade</i>	<i>O sistema deve ser escalável para acomodar um aumento no número de usuários, transações e dados armazenados sem degradação significativa no desempenho.</i>	<i>Relacionado a todos os RFs.</i>
RNF3	<i>Usabilidade</i>	<i>A interface do usuário deve ser intuitiva e fácil de usar, minimizando a necessidade de treinamento e suporte técnico.</i>	<i>Relacionado a RF1 (Realizar Venda), RF2 (Cadastro de Produtos), e RF7 (Manutenção do Local).</i>
RNF4	<i>Segurança</i>	<i>O sistema deve garantir a segurança dos dados contra acessos não autorizados e proteger as informações sensíveis, como dados de clientes e transações financeiras.</i>	<i>Relacionado a RF1 (Realizar Venda), RF5 (Controle Financeiro), e RF9 (Gestão de Funcionários).</i>
RNF5	<i>Confiabilidade</i>	<i>O sistema deve ser confiável, garantindo alta disponibilidade e recuperação rápida em caso de falhas.</i>	<i>Relacionado a todos os RFs.</i>
RNF6	<i>Manutenibilidade</i>	<i>O sistema deve ser fácil de manter, com código bem documentado e uma arquitetura modular que permita atualizações e melhorias sem grandes impactos.</i>	<i>Relacionado a todos os RFs.</i>
RNF7	<i>Compatibilidade</i>	<i>O sistema deve ser compatível com diferentes dispositivos e sistemas operacionais, incluindo desktops, tablets e smartphones.</i>	<i>Relacionado a RF1 (Realizar Venda), RF2 (Cadastro de Produtos), e RF4 (Registro de Vendas).</i>
RNF8	<i>Backup e Recuperação</i>	<i>O sistema deve incluir mecanismos</i>	<i>Relacionado a RF5 (Controle</i>

		<i>automáticos de backup e recuperação de dados para prevenir perda de informações em caso de falhas.</i>	<i>Financeiro) e RF3 (Controle de Estoque).</i>
RNF9	<i>Conformidade</i>	<i>O sistema deve estar em conformidade com as regulamentações e leis aplicáveis, como as normas fiscais e de proteção de dados.</i>	<i>Relacionado a RF5 (Controle Financeiro) e RF9 (Gestão de Funcionários).</i>
RNF10	<i>Eficiência Energética</i>	<i>O sistema deve ser desenvolvido de maneira a minimizar o consumo de energia, especialmente em dispositivos móveis.</i>	<i>Relacionado a todos os RFs.</i>

8.3 DIAGRAMA DE CASOS DE USO DA SOLUÇÃO

Está presente neste capítulo o diagrama de casos de uso da solução. Será mostrada na primeira parte os casos de uso sobre as funcionalidades e atores, além das descrições de cada caso de uso.



8.3.1 Descrição dos Cenários de Casos de Uso

Esta seção apresenta os casos de uso do sistema de gestão de vendas. Ele inclui os atores envolvidos, as principais atividades realizadas na interação com o sistema e com o negócio, as implicações das ações realizadas, os caminhos alternativos, as exceções, bem como as condições prévias e posteriores.

8.3.1.1 Descrição do caso de uso UC01 – Realizar pedido

Histórico de Revisão

Nome	Data	Razão da mudança	Versão
Maria Clara	13/06	Criação do documento Revisão do documento	1.0

ID do Caso de Uso:	UC-01		
Nome do Caso de Uso:	Realizar pedido		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Cliente ou Vendedor
Descrição	Cliente ou vendedor inicia a criação de um pedido.
Pré-condições	Cliente autenticado, produtos disponíveis.
Pós-condições	Pedido criado, estoque atualizado.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Alta
Fluxo Principal	P1. O caso de uso se inicia quando o usuário acessa o sistema por meio da <i>internet</i>. P2. O cliente adiciona produtos ao carrinho. P3. O funcionário verifica a disponibilidade do produto no estoque.[A1] P4. O produto está presente no estoque. P5. O cliente realiza o pagamento.[E1] P6. O sistema confirma o pagamento.[M001] P7. O produto é reservado ao cliente. P8. O produto é entregue ao cliente pelo funcionário. P9. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. O produto não está presente no estoque.[M002] A1.1. O pedido é cancelado. A1.2. O pagamento foi recusado.[M003]
Exceções	E1. Falha no sistema de pagamento.[M004] E2. Erro na atualização do estoque.[M002]
Requerimentos Especiais	O sistema deve ser capaz de verificar em tempo real a disponibilidade do produto. O sistema deve garantir que todas as transações sejam seguras e registradas para auditoria.
Suposições	O cliente tem acesso à internet e à plataforma de vendas. O sistema está operacional e sem interrupções significativas. As políticas de venda e estoque são claramente definidas e comunicadas aos clientes.

Notas e casos	Anexo 01
---------------	----------

Anexo 01 – Mensagens do Sistema

Código da mensagem	Mensagem
M001	"Seu pedido foi realizado com sucesso. Você receberá um e-mail de confirmação em breve."
M002	"Desculpe, o produto está fora de estoque. Por favor, escolha uma alternativa ou remova o produto do seu carrinho."
M003	"O pagamento foi recusado. Por favor, verifique suas informações de pagamento e tente novamente."
M004	"Ocorreu um erro ao processar seu pedido. Por favor, tente novamente mais tarde ou entre em contato com o suporte ao cliente."
M005	"O produto está disponível e foi adicionado ao seu carrinho."
M006	"Desculpe, o produto está fora de estoque. Por favor, escolha uma alternativa ou remova o produto do seu carrinho."
M007	"Ocorreu um erro ao verificar a disponibilidade do produto. Por favor, tente novamente mais tarde ou entre em contato com o suporte ao cliente."
M008	"Um ou mais produtos no seu carrinho estão fora de estoque. Você gostaria de substituir, remover ou encomendar esses itens?"
M009	"Produto está fora de estoque. Deseja remover este item?"
M010	"Produto está fora de estoque. Deseja encomendar este item? O prazo de entrega será estendido."
M011	"Erro ao acessar o banco de dados de estoque. Por favor, tente novamente mais tarde."
M012	"Um ou mais produtos no seu carrinho estão fora de estoque. Você gostaria de substituir, remover ou encomendar esses itens?"
M013	"Todos os produtos no seu carrinho estão disponíveis e foram reservados. Você pode prosseguir com o checkout."
M014	"Erro de conectividade. Não foi possível acessar o banco de dados de estoque no momento. Por favor, tente novamente mais tarde."
M015	"O banco de dados de estoque está desatualizado. Não podemos confirmar a disponibilidade dos produtos no momento. Por favor, tente novamente mais tarde."
M016	"Falha na reserva do produto. Não foi possível reservar o produto no estoque. Por favor, tente novamente ou entre em contato com o suporte."
M017	"O produto foi removido ou descontinuado do estoque. Por favor, remova ou substitua o produto no seu carrinho."
M018	"Obrigado pelo seu pedido! Seu número de pedido é [número do pedido]. Você receberá uma confirmação por e-mail em breve."
M019	"Um ou mais produtos em seu carrinho não estão mais disponíveis. Por favor, revise seu pedido."
M020	"O pagamento não foi autorizado. Por favor, revise suas informações de pagamento ou tente outro método."

M021	"Seu pagamento foi processado com sucesso. Obrigado por sua compra!"
M022	"As informações de pagamento fornecidas são inválidas. Por favor, verifique e tente novamente."
M023	"O pagamento foi recusado pelo emissor do cartão. Por favor, tente outro método de pagamento ou verifique com seu banco."
M024	"Estamos enfrentando problemas técnicos ao processar seu pagamento. Por favor, tente novamente mais tarde."
M025	"Seu pedido foi confirmado!"
M026	"Seu pedido foi enviado!"
M027	"Seu pedido foi entregue!"
M028	"Seu pedido foi enviado e está a caminho! Código de rastreamento: [código]."
M029	"Seu pedido foi entregue com sucesso. Obrigado por comprar conosco!"
M030	"Houve um problema com a entrega do seu pedido. Entre em contato com o suporte para mais informações."
M031	"Não conseguimos encontrar o endereço de entrega. Por favor, verifique suas informações e entre em contato conosco."
M032	"O estoque foi atualizado com sucesso para refletir os produtos vendidos no pedido [Número do Pedido]."
M033	"Não foi possível atualizar o estoque para alguns produtos do pedido [Número do Pedido]. Entre em contato com o suporte para resolver este problema."
M034	"Seu pedido foi cancelado com sucesso. Os produtos foram reintegrados ao estoque."
M035	"Desculpe, não foi possível cancelar seu pedido porque ele já foi processado para envio. Entre em contato conosco para mais assistência."
M036	"Sistema confirma a atualização do estoque após o cancelamento do pedido."
M037	"Sistema alerta sobre qualquer problema encontrado durante a atualização do estoque."
M038	"Pedido cancelado com sucesso. O status do pedido foi atualizado para 'Cancelado'."
M039	"Não é possível cancelar este pedido no momento. Favor verificar o status atual do pedido."
M040	"Desculpe, o produto 'Nome do Produto' não está disponível no momento. Por favor, escolha uma das opções abaixo."
M041	"Você pode substituir por um produto similar, remover do carrinho ou encomendar para entrega futura."

8.3.1.2 Descrição do caso de uso UC02 – Verificar Disponibilidade do Produto no Estoque

ID do Caso de Uso:	UC-02
Nome do Caso de Uso:	Verificar Disponibilidade do Produto no Estoque

Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	Sistema verifica se os produtos no carrinho estão disponíveis no estoque.
Pré-condições	Sistema de estoque operacional. Cliente adicionou produtos ao carrinho.
Pós-condições	Disponibilidade confirmada ou notificada.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Muito alta
Fluxo Principal	P1. O cliente adiciona produtos ao carrinho P2. Cliente procede para o checkout. P3. Sistema consulta o banco de dados de estoque para cada produto no carrinho.[A1][E1] P4. Sistema confirma a disponibilidade de cada produto.[M005][M006] P5. Cliente é notificado sobre a disponibilidade e pode continuar com o pedido.[M007] P6. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Produto não disponível no estoque.
Exceções	E1. Falha no sistema de estoque.
Requerimentos Especiais	O sistema de estoque deve ser atualizado em tempo real para garantir precisão. O sistema deve ser capaz de lidar com altas cargas de consulta simultânea.
Suposições	O sistema de estoque é confiável e preciso. O sistema está integrado corretamente com a plataforma de vendas.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.3 Descrição do caso de uso UC03 – Inexistência do Produto no Estoque

ID do Caso de Uso:	UC-03		
Nome do Caso de Uso:	Inexistência do Produto no Estoque		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	O sistema informa ao cliente se algum produto no carrinho está fora de estoque.
Pré-condições	O cliente já adicionou produtos ao carrinho. O sistema de estoque está acessível e funcionando corretamente.

Pós-condições	O cliente é informado sobre a inexistência do produto. O cliente pode decidir substituir o produto, removê-lo do carrinho ou encomendar para entrega futura.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Alta
Fluxo Principal	P1. Cliente adiciona produtos ao carrinho de compras. P2. Cliente procede para o checkout. P3. Sistema verifica a disponibilidade dos produtos no estoque.[E1] P4. Sistema detecta que um ou mais produtos estão fora de estoque.[A1][M008] P5. Sistema notifica o cliente sobre a falta de estoque.[M009] P6. Cliente decide substituir, remover ou encomendar os produtos indisponíveis.[A2][M010] P7. Sistema atualiza o carrinho de compras conforme a escolha do cliente.[E2] P8. Cliente prossegue com o checkout atualizado. P9. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Cliente opta por remover todos os produtos fora de estoque. A2. Cliente opta por encomendar os produtos fora de estoque.
Exceções	E1. O sistema não consegue acessar o banco de dados de estoque.[M011] E2. Erro de comunicação durante a atualização do carrinho.
Requerimentos Especiais	O sistema deve ser capaz de verificar o estoque em tempo real. O sistema deve apresentar sugestões de produtos alternativos se disponíveis.
Suposições	Assume-se que o banco de dados de estoque está atualizado e acessível. Assume-se que o cliente pode acessar e interagir com as notificações em tempo real.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.4 Descrição do caso de uso UC04 – Confirmar Produto no Estoque

ID do Caso de Uso:	UC-04		
Nome do Caso de Uso:	Confirmar Produto no Estoque		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	Sistema confirma que os produtos estão disponíveis e reservados.
Pré-condições	O cliente ou vendedor adicionou produtos ao carrinho de compras. O sistema tem acesso ao banco de dados de estoque atualizado.
Pós-condições	O sistema confirma que os produtos estão disponíveis e os reserva no estoque.

	O cliente ou vendedor é notificado sobre a confirmação da disponibilidade dos produtos.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Alta
Fluxo Principal	P1. Cliente ou vendedor adiciona produtos ao carrinho de compras. P2. Cliente ou vendedor procede para o checkout. P3. Sistema verifica a disponibilidade dos produtos no banco de dados de estoque.[A1] P4. Sistema confirma a disponibilidade dos produtos.[M013] P5. Sistema reserva os produtos no estoque. P6. Sistema notifica o cliente ou vendedor sobre a confirmação dos produtos no estoque. P7. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Produto não disponível em estoque[M012]
Exceções	E1. Falha na conectividade com o banco de dados de estoque[M014] E2. Banco de Dados de Estoque Desatualizado.[M015] E3. Falha na Reserva do Produto.[M016] E4. Produto Removido ou Descontinuado.[M017]
Requerimentos Especiais	O sistema deve ser capaz de verificar o estoque em tempo real. O sistema deve ser capaz de reservar os produtos imediatamente após a confirmação de disponibilidade.
Suposições	Assume-se que o banco de dados de estoque está atualizado e acessível. Assume-se que o cliente ou vendedor pode interagir com as notificações em tempo real.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.5 Descrição do caso de uso UC05 – Confirmar pedido

ID do Caso de Uso:	UC-05		
Nome do Caso de Uso:	Confirmar pedido		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Cliente
Descrição	Cliente confirma o pedido.
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado no sistema. O cliente deve ter produtos adicionados ao carrinho de compras. Os produtos no carrinho devem estar confirmados como disponíveis no estoque. O cliente deve ter fornecido informações de pagamento válidas.
Pós-condições	Um novo pedido é criado e registrado no sistema. O estoque é atualizado para refletir os itens vendidos. O pagamento é processado e confirmado.

	O cliente recebe uma confirmação do pedido.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Frequente
Fluxo Principal	P1. Cliente revisa o carrinho de compras e clica em "Confirmar Pedido". P2. Sistema exibe um resumo do pedido, incluindo produtos, preços, e informações de entrega. P3. Cliente revisa o resumo do pedido e clica em "Confirmar". P4. Sistema verifica a disponibilidade dos produtos no estoque.[A1][E2] P5. Sistema reserva os produtos no estoque. P6. Sistema processa o pagamento usando as informações fornecidas.[A2][E1] P7. Sistema gera um número de pedido único. P8. Sistema atualiza o status do pedido para "Confirmado". P9. Sistema envia uma confirmação do pedido ao cliente por e-mail ou SMS.[M018] P10. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Se algum produto não estiver disponível no estoque.[M019] A2. Se o pagamento não for autorizado.[M020]
Exceções	E1. Sistema de pagamento está indisponível. E2. Erro no sistema de estoque.
Requerimentos Especiais	O sistema deve garantir a segurança das transações de pagamento. O sistema deve ser capaz de enviar notificações por e-mail e SMS. O sistema deve ter alta disponibilidade e confiabilidade.
Suposições	O cliente possui uma conexão de internet estável durante o processo. O sistema de pagamento e o sistema de estoque estão funcionando corretamente. O cliente forneceu informações de pagamento válidas e corretas.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.6 Descrição do caso de uso UC06 – Processar pagamento

ID do Caso de Uso:	UC-06		
Nome do Caso de Uso:	Processar pagamento		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	Sistema processa o pagamento do pedido.
Pré-condições	O cliente deve ter confirmado o pedido e fornecido informações de pagamento válidas. O sistema deve estar conectado a um gateway de pagamento e aos serviços bancários.

	O estoque deve ter sido verificado e os produtos devem estar reservados.
Pós-condições	O pagamento é processado e autorizado. O <i>status</i> do pedido é atualizado para “Pago” ou equivalente. O cliente é notificado sobre o sucesso ou falha do pagamento. Em caso de sucesso, o processo de preparação e envio do pedido é iniciado.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Alta
Fluxo Principal	P1.O cliente acessa a página de pagamento. P2. O cliente insere informações de pagamento. P3. O sistema valida as informações de pagamento inseridas pelo cliente.[A1][A1.1][A1.2] P4. O sistema envia as informações de pagamento ao <i>gateway</i> de pagamento.[E1][E1.1][E1.2] P5. O gateway de pagamento e o banco autorizam ou recusam a transação.[A2][A2.1][E.2] P6. Se autorizado, o sistema atualiza o <i>status</i> do pedido para “Pago”. P7.O sistema envia uma confirmação de pagamento ao cliente.[E2.1][M021] P8. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. O sistema detecta informações inválidas.[M022] A1.1. O sistema notifica o cliente sobre o erro. A1.2. O cliente corrige as informações e tenta novamente. A2. O pagamento é recusado pelo banco ou <i>gateway</i> . [M023] A2.1. O sistema notifica o cliente sobre a recusa e oferece opções para tentar novamente ou usar outro método de pagamento.
Exceções	E1. O sistema não consegue se conectar ao <i>gateway</i> de pagamento. E1.1. O sistema notifica o cliente sobre o problema técnico.[M024] E1.2. O sistema registra a tentativa e sugere tentar novamente mais tarde. E2. O banco reporta um erro durante o processamento do pagamento. E2.1. O sistema notifica o cliente sobre o erro e sugere tentar novamente ou usar outro método de pagamento.
Requerimentos Especiais	O sistema deve criptografar todas as informações de pagamento durante a transmissão e armazenamento. O sistema deve cumprir com os padrões PCI-DSS para segurança de transações de cartão de crédito.
Suposições	Supõe-se que o cliente tenha saldo suficiente ou limite de crédito para realizar o pagamento. Supõe-se que a conexão com o <i>gateway</i> de pagamento esteja operacional na maioria das vezes.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.7 Descrição do caso de uso UC07 – Notificar cliente sobre *Status* do pedido

ID do Caso de Uso:	UC-07		
Nome do Caso de Uso:	Notificar cliente sobre <i>Status</i> do pedido		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	O sistema notifica o cliente sobre o <i>status</i> atual do pedido em vários pontos durante o processamento e entrega.
Pré-condições	O pedido foi realizado e confirmado no sistema. O sistema tem acesso às informações de contato do cliente.
Pós-condições	O cliente recebe uma notificação sobre o <i>status</i> do pedido. O <i>status</i> do pedido no sistema é atualizado conforme necessário.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Regular
Fluxo Principal	P1. Sistema detecta uma mudança no <i>status</i> do pedido.[E1] P2. Sistema atualiza o <i>status</i> do pedido no banco de dados.[E1.2] P3. Sistema gera uma mensagem de notificação com as informações relevantes.[E1.1][M025][M026][M027] P4. Sistema envia a mensagem de notificação ao cliente através dos canais de comunicação.[A1][A1.1][M026][M027] P5. Sistema registra o envio da notificação no histórico do pedido. P6. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Falha ao enviar a notificação após um intervalo de tempo. A1.1. Se a notificação falhar novamente, gera um alerta para o suporte técnico.
Exceções	E1. Informações de contato do cliente ausentes ou incorretas. E1.1. Sistema gera um alerta para o suporte ao cliente para corrigir as informações de contato. E1.2. Sistema atualiza o <i>status</i> interno do pedido para refletir a necessidade de intervenção manual.
Requerimentos Especiais	A notificação deve ser enviada de forma segura e criptografada para proteger a privacidade do cliente. O sistema deve ser capaz de enviar notificações através de múltiplos canais.
Suposições	O sistema tem uma infraestrutura confiável para enviar notificações em tempo hábil. Os clientes têm acesso a e-mail ou dispositivos móveis para receber notificações.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.8 Descrição do caso de uso UC08 – Entregar pedido

ID do Caso de Uso:	UC-08
--------------------	-------

Nome do Caso de Uso:	Entregar pedido		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema/Serviço
Descrição	Sistema gerencia o processo de entrega do pedido.
Pré-condições	O pedido deve estar pago e confirmado. O pedido deve estar preparado e pronto para o envio.
Pós-condições	O pedido é marcado como entregue no sistema. O cliente recebe uma notificação de que o pedido foi entregue. O estoque é atualizado para refletir a entrega.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Regular
Fluxo Principal	P1. O pedido é separado e embalado no armazém. P2. O pedido é entregue ao serviço de entrega e o <i>status</i> atualiza para “Enviado”. [A1][A1.1][A1.2][A1.3][A1.4][E1][E1.1][E1.2][E1.3][E1.4][M028] P3. Serviço de entrega transporta o pedido até o endereço do cliente. [E2][E2.1][E2.2][E2.3] P4. Serviço de entrega confirma a entrega com o cliente e atualiza o <i>status</i> para “Entregue”. [A2][A2.1][A2.2][A2.3][M029] P5. Sistema envia uma notificação ao cliente confirmando a entrega. P6. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Endereço incorreto. [M031] A1.1 Serviço de entrega não consegue encontrar o endereço. [M030] A1.2 Serviço de entrega entra em contato com o cliente para confirmar o endereço. A1.3 Se o endereço for corrigido, a entrega é reprogramada. A1.4 Sistema atualiza o status para "Reprogramado". A2. Cliente ausente. A2.1 Serviço de entrega tenta entregar, mas o cliente não está disponível. [M030] A2.2 Serviço de entrega deixa um aviso e reprograma a entrega. A2.3 Sistema atualiza o status para "Entrega Reprogramada".
Exceções	E1. Pedido danificado. E1.1 Serviço de entrega detecta que o pedido foi danificado durante o transporte. E1.2 Serviço de entrega retorna o pedido ao armazém. E1.3 Sistema atualiza o status para "Devolvido". E1.4 Cliente é notificado e um novo pedido é enviado ou um reembolso é processado. E2. Roubo ou perda.

	E2.1 Pedido é reportado como roubado ou perdido durante o transporte. E2.2 Sistema atualiza o status para "Perdido". E2.3 Cliente é notificado e um novo pedido é enviado ou um reembolso é processado.
Requerimentos Especiais	O sistema deve ser capaz de rastrear o pedido em tempo real. O sistema deve ter integração com o serviço de entrega para atualizar automaticamente o status do pedido.
Suposições	O cliente forneceu um endereço de entrega válido e completo. O serviço de entrega está disponível e operacional.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.9 Descrição do caso de uso UC09 – Atualizar estoque após pedido

ID do Caso de Uso:	UC-09		
Nome do Caso de Uso:	Atualizar estoque após pedido		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	Sistema atualiza o estoque para refletir os produtos vendidos.
Pré-condições	O sistema possui um registro do pedido com produtos vendidos. Os produtos vendidos estão marcados como reservados no estoque.
Pós-condições	O estoque é atualizado para refletir a quantidade de produtos vendidos. Os produtos vendidos são marcados como não disponíveis para venda até que o estoque seja atualizado.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Alta
Fluxo Principal	P1. O sistema acessa o registro do pedido. P2. Para cada item no pedido, o sistema reduz a quantidade disponível no estoque pela quantidade vendida.[A1][A1.1][A1.1.1][A1.1.2] P3. O sistema confirma a dedução dos produtos vendidos. P4. O sistema atualiza a disponibilidade dos produtos no banco de dados do estoque.[E1][E1.1][E1.1.1][E1.1.2][M032] P5. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Falta de estoque. A1.1 Se o estoque não tiver a quantidade suficiente para atender ao pedido A1.1.1 O sistema notifica o administrador do estoque sobre a falta de produtos.

	A1.1.2 O sistema marca os produtos como não disponíveis até que sejam reabastecidos.
Exceções	E1. Falha na Atualização do Estoque.[M033] E1.1 Se houver uma falha na atualização do banco de dados do estoque E1.1.1 O sistema tenta novamente a operação de atualização. E1.1.2 Se a falha persistir, o sistema gera um alerta para o administrador do sistema.
Requerimentos Especiais	Não há.
Suposições	Todos os produtos vendidos estão marcados corretamente como disponíveis no estoque antes da atualização.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.10 Descrição do caso de uso UC10 – Cancelar pedido pelo cliente

ID do Caso de Uso:	UC-010		
Nome do Caso de Uso:	Cancelar pedido pelo cliente		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Cliente
Descrição	Cliente solicita o cancelamento de um pedido.
Pré-condições	O cliente deve estar autenticado no sistema. O pedido que o cliente deseja cancelar ainda não deve ter sido processado para envio.
Pós-condições	O status do pedido é atualizado para "Cancelado". Os produtos do pedido cancelado são retornados ao estoque, se aplicável. O cliente recebe uma confirmação do cancelamento.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Moderada
Fluxo Principal	P1. Cliente acessa a seção de pedidos em sua conta. P2. Cliente localiza o pedido que deseja cancelar. P3. Cliente seleciona a opção "Cancelar Pedido". P4. Sistema verifica se o pedido pode ser cancelado.[A1][E1] P5. Sistema confirma o cancelamento com o cliente.[E2] P6. Sistema atualiza o <i>status</i> do pedido para "Cancelado". P7. Sistema notifica o cliente sobre o cancelamento.[M034][M035] P8. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Se o pedido não puder ser cancelado (por exemplo, já foi processado para envio), o sistema notifica o cliente sobre a impossibilidade de cancelamento e sugere que entre em contato com o suporte ao cliente para outras opções.

Exceções	E1. Se o pedido já foi enviado, o cliente não poderá cancelá-lo diretamente pelo sistema. E2. Se ocorrer algum erro durante o processamento do cancelamento, o sistema deve registrar o incidente e alertar o suporte técnico.
Requerimentos Especiais	O sistema deve garantir que o status do pedido seja atualizado em tempo real para refletir o cancelamento. Deve haver uma funcionalidade de reversão do estoque para produtos que foram alocados para o pedido cancelado.
Suposições	O cliente tem acesso à internet para realizar o cancelamento online. O sistema possui um mecanismo robusto de verificação de status do pedido para determinar se o cancelamento é possível.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.II Descrição do caso de uso UC011 – Atualizar estoque após cancelamento

ID do Caso de Uso:	UC-011		
Nome do Caso de Uso:	Atualizar estoque após cancelamento		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	Sistema atualiza o estoque após o cancelamento do pedido.
Pré-condições	O pedido foi cancelado pelo cliente ou pelo vendedor. Os produtos do pedido cancelado estão marcados como reservados no estoque.
Pós-condições	O estoque é atualizado para refletir os produtos retornados após o cancelamento do pedido. A quantidade de cada produto no estoque é ajustada de acordo.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Alta
Fluxo Principal	P1. Sistema detecta um pedido cancelado.[E1] P2. Sistema identifica os produtos específicos do pedido cancelado. P3. Sistema retorna a quantidade dos produtos cancelados ao estoque. P4. Sistema confirma a atualização do estoque.[A1][M036] P5. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Se houver um problema ao atualizar o estoque (por exemplo, falha no sistema ou conexão), o sistema gera um alerta para o administrador do sistema.[M037]
Exceções	E1. Se não for possível cancelar o pedido devido a um erro inesperado no sistema, o sistema notifica o administrador do sistema para investigação.

Requerimentos Especiais	Os produtos retornados ao estoque devem ser verificados quanto a danos ou defeitos antes de serem disponibilizados para venda novamente.
Suposições	O sistema tem acesso contínuo e confiável ao banco de dados de estoque.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.12 Descrição do caso de uso UC012 – Cancelar pedido pelo vendedor

ID do Caso de Uso:	UC-012		
Nome do Caso de Uso:	Cancelar pedido pelo vendedor		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Vendedor
Descrição	Vendedor cancela o pedido em nome do cliente.
Pré-condições	O vendedor está autenticado no sistema. O vendedor tem permissão para cancelar pedidos. Existe um pedido válido no sistema que pode ser cancelado.
Pós-condições	O pedido é cancelado no sistema. O status do pedido é atualizado para "Cancelado". O estoque é atualizado conforme necessário. O cliente é notificado sobre o cancelamento do pedido.
Prioridade	Alta
Frequência de Uso	Moderada
Fluxo Principal	P1. Vendedor Acessa Pedido. P2. O vendedor acessa a interface do sistema de gerenciamento de pedidos. P3. Seleciona Pedido para Cancelamento. P4. O vendedor localiza o pedido que o cliente deseja cancelar. P5. Solicita Cancelamento.[A1][A1.1] P6. O vendedor seleciona a opção para cancelar o pedido.[E1] P7. Verifica Status do Pedido. P8. O sistema verifica se o pedido pode ser cancelado. P9. Confirmação de Cancelamento.[M038] P10. O sistema confirma o cancelamento do pedido. P11. Atualização do Status do Pedido.[E2] P12. O sistema atualiza o status do pedido para "Cancelado".[E3] P13. Atualização do Estoque. P14. O sistema atualiza o estoque conforme necessário, adicionando os produtos do pedido de volta ao estoque. P15. Notificação ao Cliente P16. O sistema envia uma notificação ao cliente informando sobre o cancelamento do pedido. P17. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Pedido não pode ser cancelado. [M039]

	A1.1 Se o pedido já estiver em estado de envio ou entrega, o sistema não permite o cancelamento e informa o vendedor e o cliente sobre a situação.
Exceções	E1. Falha no sistema durante o processo de cancelamento. E2. Problemas de conectividade que impedem a atualização imediata do estoque. E3. Cliente contesta o cancelamento; o sistema deve lidar com essas situações de forma adequada.
Requerimentos Especiais	Acesso seguro e restrito para o vendedor. Garantia de que o sistema atualize o estoque em tempo real após o cancelamento. Notificação imediata ao cliente para manter a transparência e a comunicação eficaz.
Suposições	O vendedor tem conhecimento suficiente para determinar quando um pedido deve ser cancelado. O sistema é capaz de distinguir entre diferentes estados de pedidos.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.13 Descrição do caso de uso UC013 – Informar Cliente sobre Inexistência do Produto

ID do Caso de Uso:	UC-013		
Nome do Caso de Uso:	Informar Cliente sobre Inexistência do Produto		
Criado por:	Maria Clara	Última atualização:	
Data da Criação:	13/06/2024	Data da última atualização:	13/06/2024

Ator:	Sistema
Descrição	Sistema notifica o cliente sobre a falta de produtos.
Pré-condições	O cliente iniciou o processo de confirmação do pedido. Um ou mais produtos no pedido estão marcados como disponíveis.
Pós-condições	O sistema notifica o cliente sobre a inexistência do produto. O cliente decide substituir, remover ou encomendar o produto.
Prioridade	Média
Frequência de Uso	Alta
Fluxo Principal	P1. O sistema verifica a disponibilidade de cada produto no carrinho do cliente.[E1][E1.1] P2. Durante a verificação, o sistema detecta que um produto não está disponível no estoque.[M040] P3. O sistema notifica o cliente sobre a inexistência do produto. P4. O sistema fornece opções ao cliente [A1][A1.1][A1.2] P5. Substituir o produto por um similar disponível.[M041] P6. Remover o produto do carrinho. P7. Encomendar o produto, se disponível em uma data futura. P8. O cliente seleciona uma das opções.

	P9. O sistema atualiza o carrinho de compras de acordo com a escolha do cliente. P9. O caso de uso se encerra.
Fluxo Alternativo	A1. Se múltiplos produtos estiverem indisponíveis A1.1 O sistema lista todos os produtos indisponíveis. A1.2 O cliente decide sobre cada produto individualmente.
Exceções	E1. Se o sistema não puder verificar a disponibilidade do produto devido a problemas técnicos. E1.1 O sistema mostra uma mensagem de erro e pede ao cliente para tentar novamente mais tarde.
Requerimentos Especiais	O sistema deve ser capaz de processar e mostrar alternativas rapidamente para não interromper a experiência do cliente.
Suposições	Os clientes preferem ser informados imediatamente sobre a falta de estoque para que possam tomar uma decisão informada.
Notas e casos	Anexo 01

8.3.1.13.1 Protótipo

Login

Digite primeiro e último nomes

Digite sua senha

[Esqueceu sua senha? Clique aqui](#)

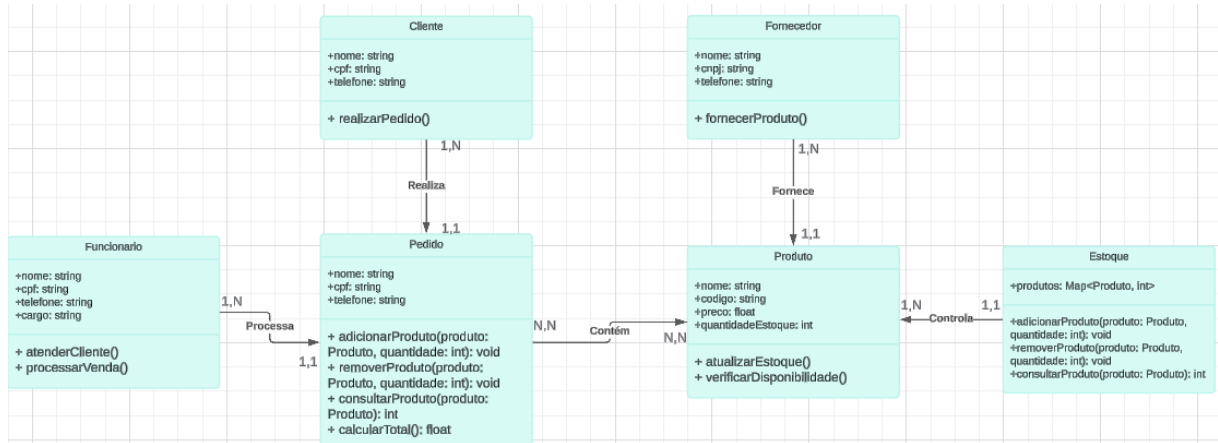
Entrar

Sobre nós
SAC

© Direitos reservados à TechMarket

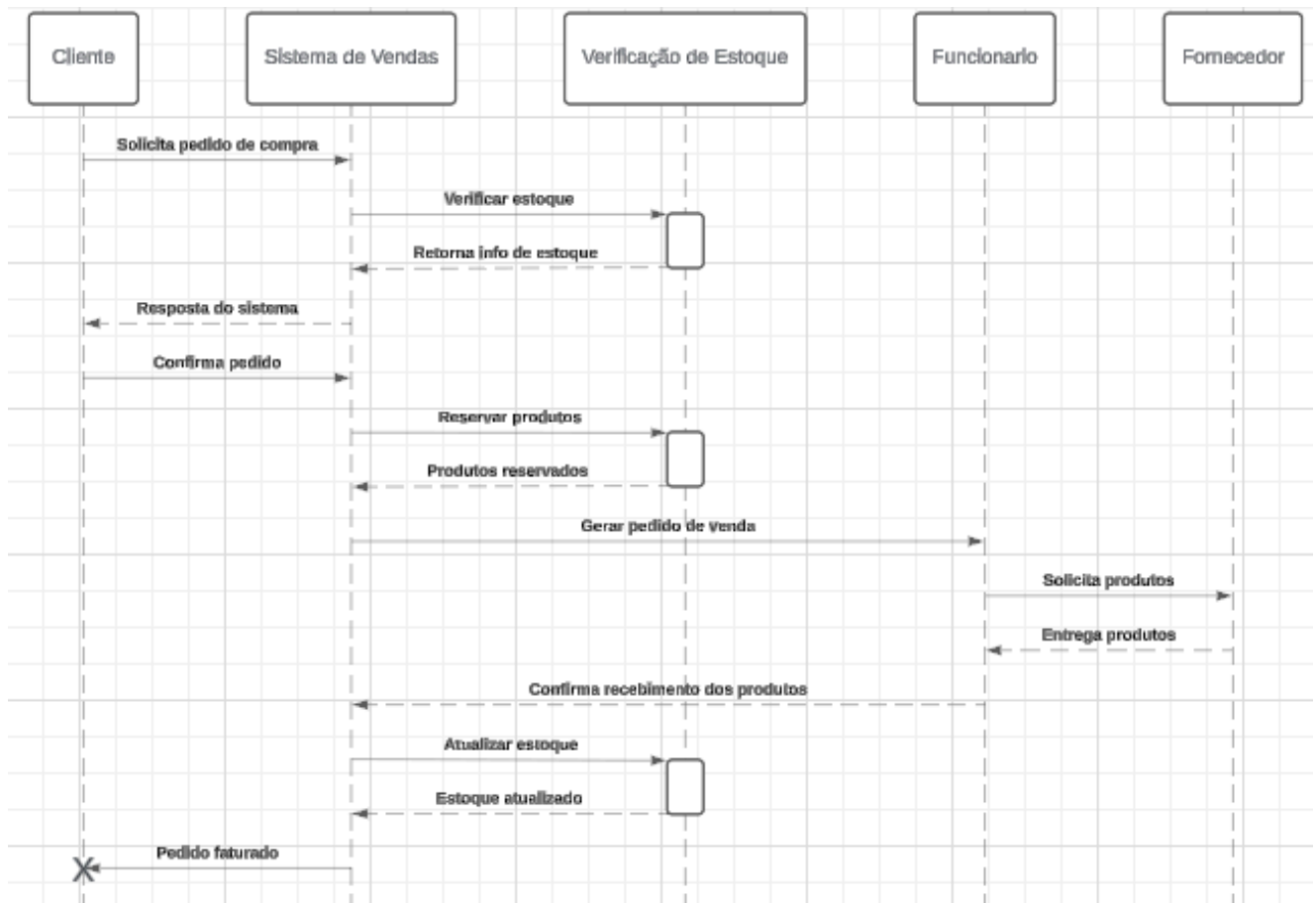
8.4 DIAGRAMA DE CLASSE

Encontra-se neste capítulo o diagrama de classes que descreve o relacionamento entre as principais entidades envolvidas em um processo de vendas de produtos.



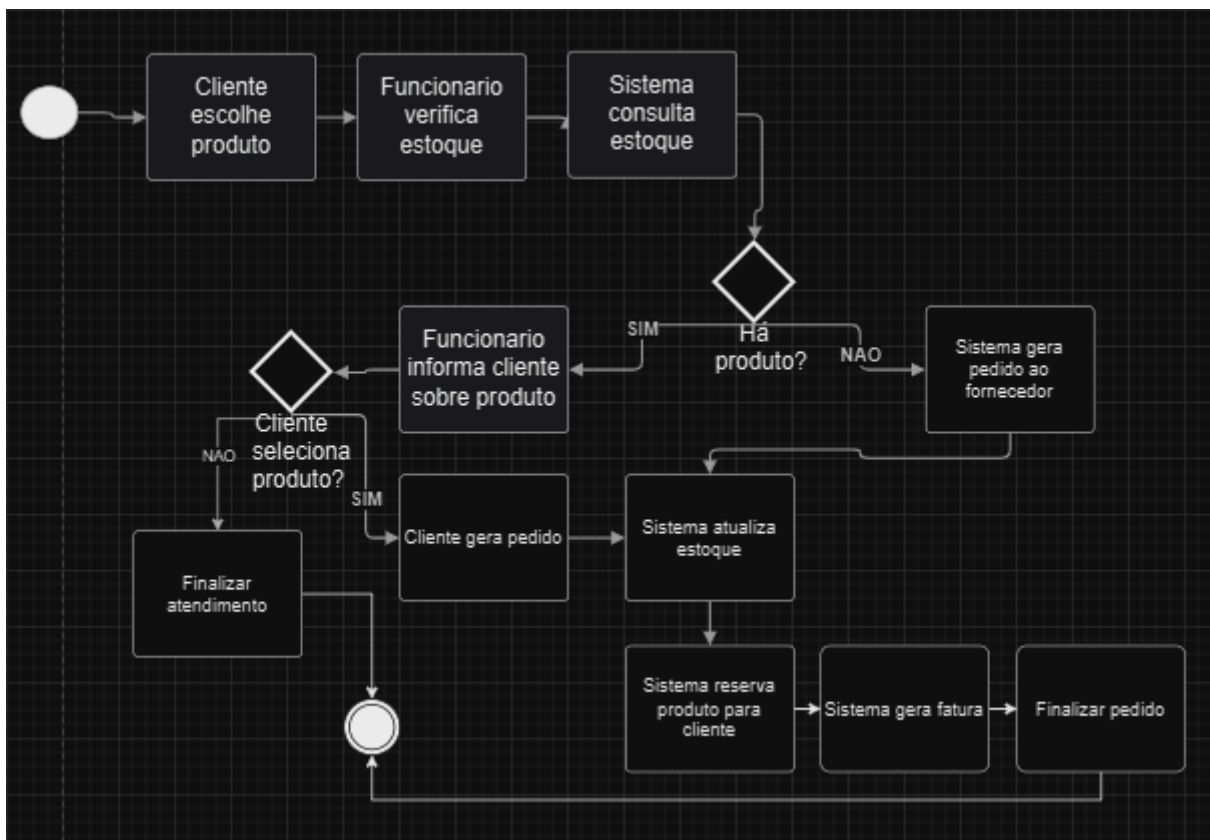
8.5 DIAGRAMA DE SEQUÊNCIA

A este capítulo foi destinado o diagrama de sequência do tema gestão de vendas. Descreve o fluxo do processo de uma venda entre os objetos principais do sistema.



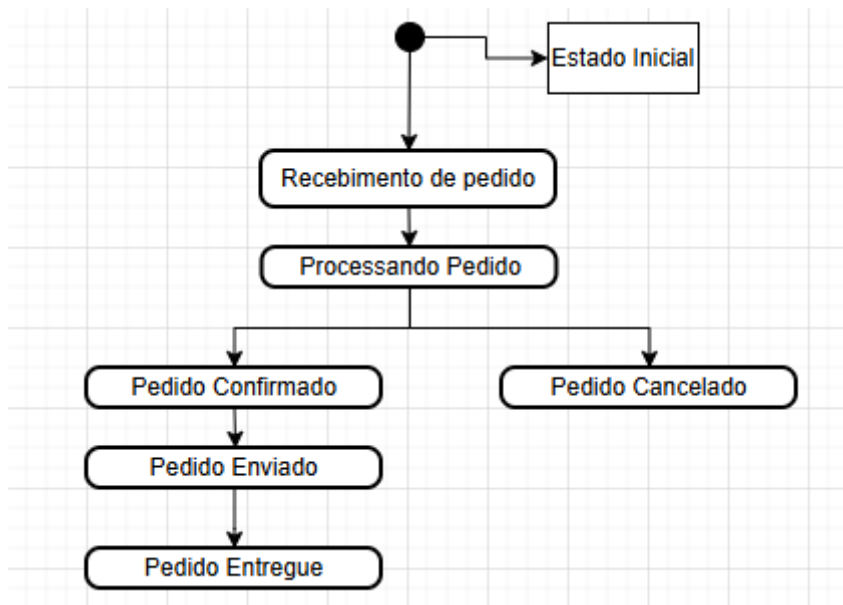
8.6 DIAGRAMA DE ATIVIDADES

Este diagrama de atividades ilustra a interação entre o sistema e o usuário após a realização de um pedido de compra. Ele detalha as etapas sequenciais do processo, evidenciando os diferentes estados e ações tomadas pelo sistema em resposta às ações do usuário.



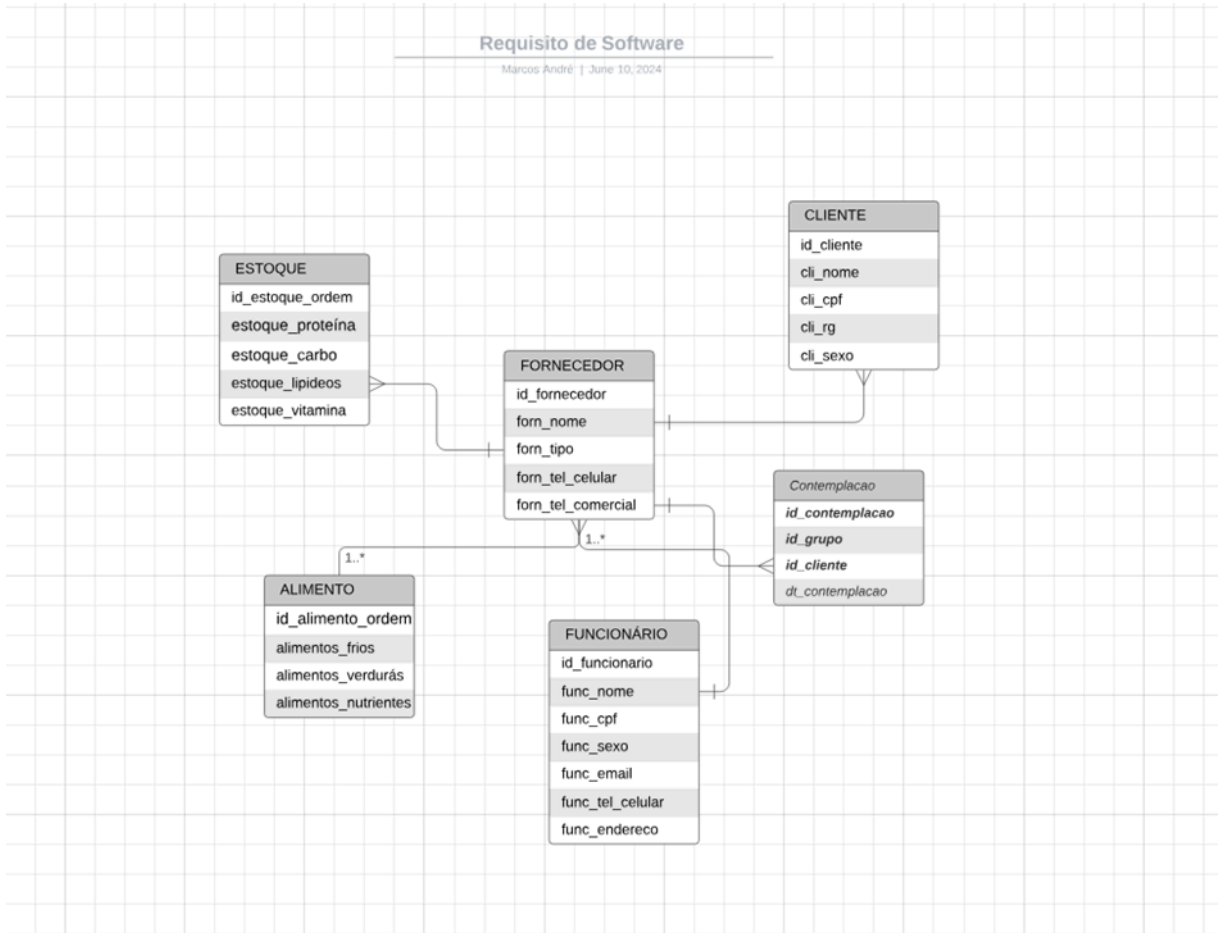
8.7 DIAGRAMA DE ESTADO

O seguinte capítulo descreve o Diagrama de Estado do sistema de gestão de vendas.

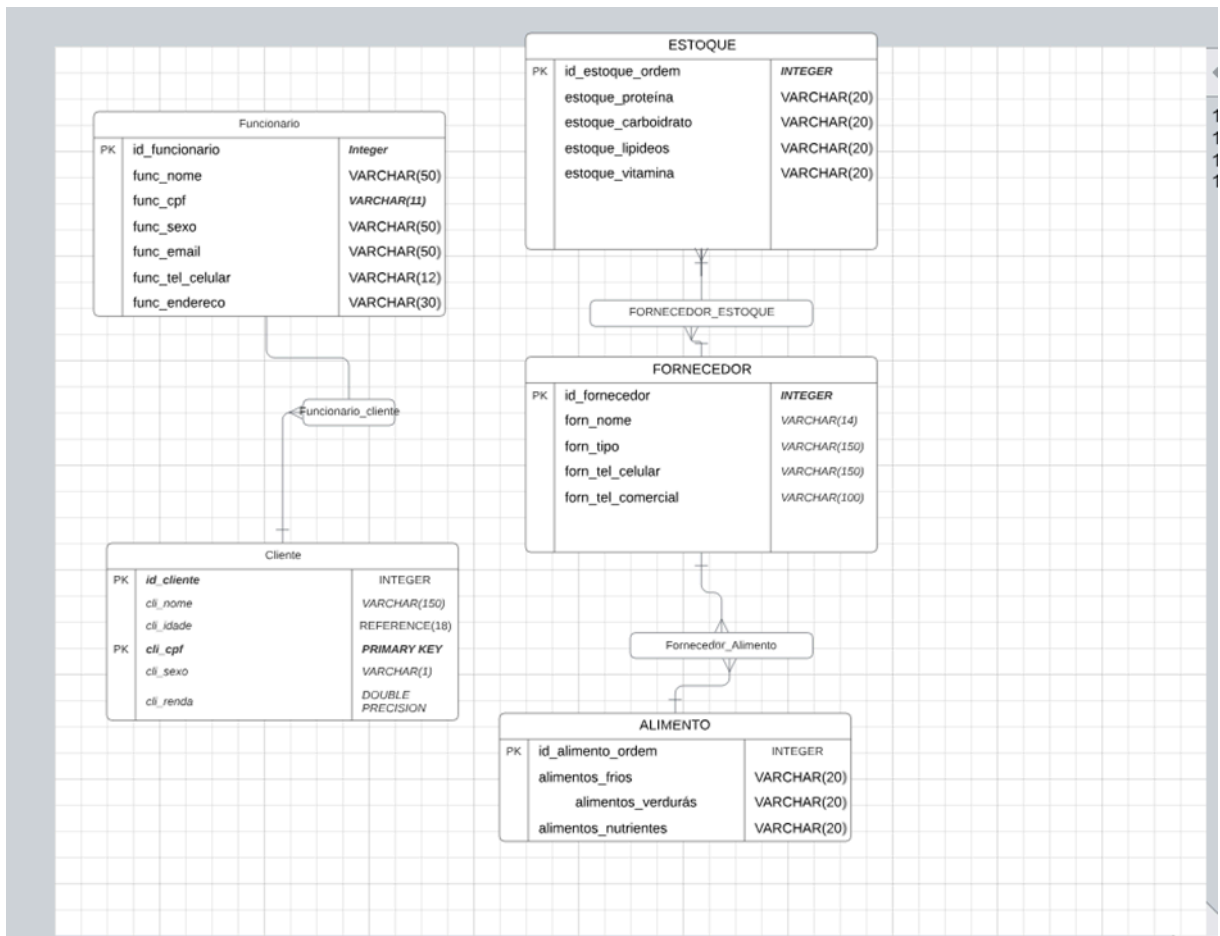


9 MODELAGEM DO BANCO DE DADOS

9.1 MODELO CONCEITUAL DE DADOS (MODELO ENTIDADE RELACIONAMENTO)



9.2 MODELO LÓGICO DE DATOS



9.3 MODELO FÍSICO DE DADOS

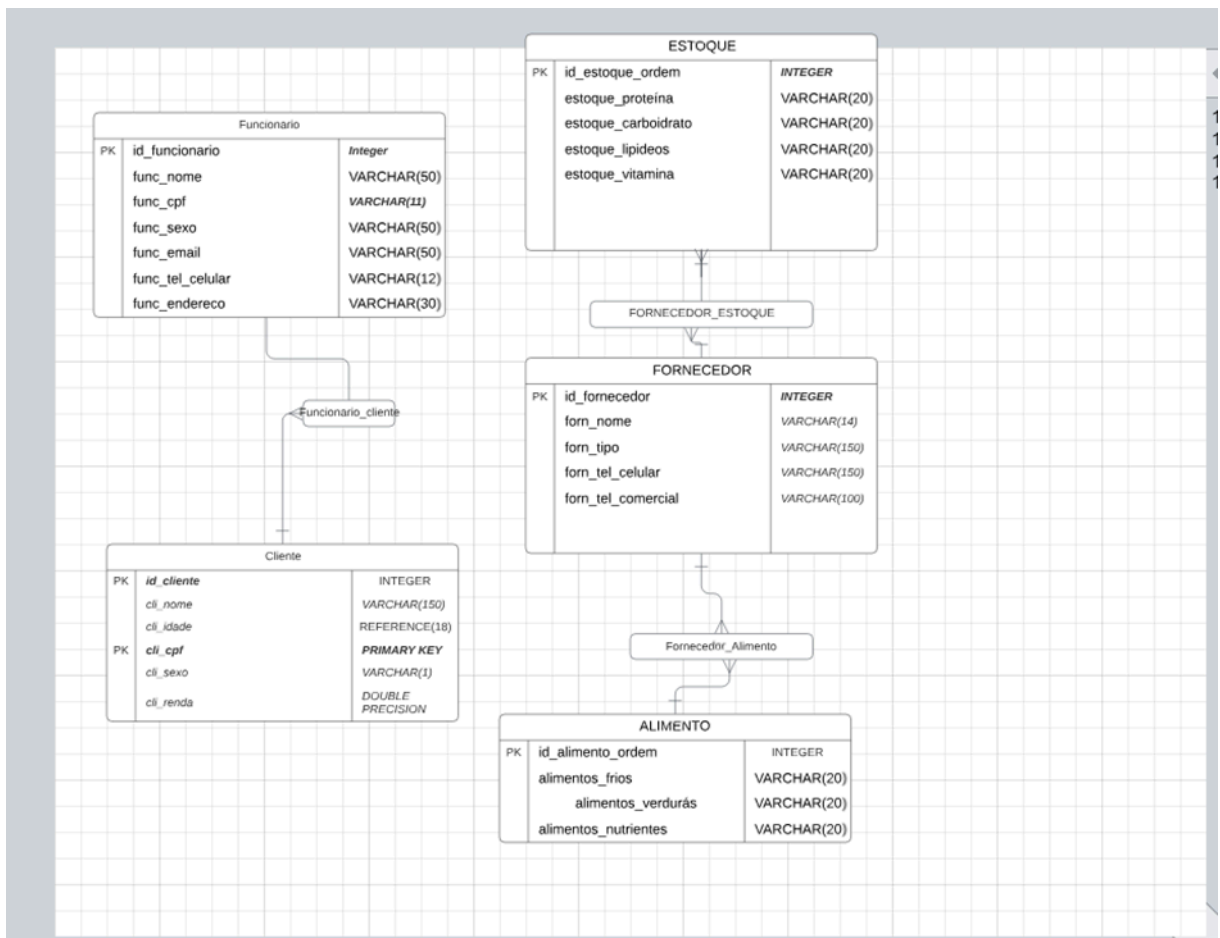


Figura 5 - MFD: Modelo Físico de Dados.

Fonte: Elaboração própria, 2021.

9.4 SCHEMA DO BANCO DE DADOS (SCRIPT)

```
CREATE DATABASE supermercado; USE supermercado;

CREATE TABLE fornecedor ( id_fornecedor INTEGER AUTO_INCREMENT,
forn_nome VARCHAR(30) NOT NULL,
forn_tipo VARCHAR(20) NOT NULL,
forn_tel_celular VARCHAR(12),
forn_tel_comercial VARCHAR(12),
PRIMARY KEY (id_fornecedor) );
```

```
CREATE TABLE estoque ( id_estoque_ordem INTEGER AUTO_INCREMENT,
estoque_proteina VARCHAR(20) NOT NULL,
estoque_carboidrato VARCHAR(20) NOT NULL,
estoque_lipideos VARCHAR(20) NOT NULL,
estoque_vitamina VARCHAR(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_estoque_ordem) );
```

```
CREATE TABLE alimento ( id_alimento_ordem INTEGER AUTO_INCREMENT,
alimentos_frios VARCHAR(20) NOT NULL,
alimentos_verdurás VARCHAR(20) NOT NULL,
alimentos_nutrientes VARCHAR(20) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_alimento_ordem) );
```

```
CREATE TABLE funcionario ( id_funcionario INTEGER AUTO_INCREMENT,
func_nome VARCHAR(50) NOT NULL,
func_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
func_sexo CHAR(1) NOT NULL,
func_email VARCHAR(50),
func_tel_celular VARCHAR(12),
func_endereco VARCHAR(30),
PRIMARY KEY (id_funcionario) );
```

```
CREATE INDEX FUNCIONARIO_CPF_INDEX ON funcionario (func_cpf);
```

```
-- Criação da Tabela CLIENTE CREATE TABLE cliente ( id_cliente INTEGER
AUTO_INCREMENT,
cli_nome VARCHAR(25) NOT NULL,
cli_cpf VARCHAR(11) NOT NULL,
cli_rg VARCHAR(7),
cli_sexo CHAR(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY (id_cliente) );
```

```
CREATE INDEX CLIENTE_CPF_INDEX ON cliente (cli_cpf);
```

9.5 DICIONÁRIO DE DADOS

Contém características dos dados que serão utilizados no banco de dados do sistema SIGESC.

Fornecedores

<i>IndexName</i>	<i>DataType</i>	<i>PrimaryKey</i>	<i>NotNull</i>	<i>Flags</i>	<i>Default Value</i>	<i>Comment</i>	<i>AutoIncrement</i>
id_fornecedor	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Identificador único	AI
forn_nome	VARCHAR(30)		NN	UNSIGNED		Nome do fornecedor	
forn_tipo	VARCHAR(30)		NN			Tipo do fornecedor	

forn_tel_celular	VA RC HA R(3 0)					Telefone celular	
forn_tel_comercial	VA RC HA R(3 0)					Telefone comercial	

ESTOQUE

<i>IndexName</i>	<i>Data Type</i>	<i>Primary Key</i>	<i>NotNull</i>	<i>Flags</i>	<i>Default Value</i>	<i>Comment</i>	<i>Auto Inc</i>
id_estoque_ordem	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Identificador único	AI
estoque_proteina	VARCHAR(30)		NN	UNSIGNED		Quantidade de proteína	
estoque_carboidrato	VARCHAR(30)		NN			Quantidade de carboidratos	

estoque_lipideos	VA RC HA R(3 0)		NN			Quantidade de lipídeos	
estoque_vitaminas	VA RC HA R(3 0)		NN			Quantidade de vitaminas	

ALIMENTO

<i>IndexName</i>	<i>DataType</i>	<i>PrimaryKey</i>	<i>NotNull</i>	<i>Flags</i>	<i>DefaultValue</i>	<i>Comment</i>	<i>AutoInc</i>
id_alimento_ordem	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Identificador único	AI
alimentos_frios	VARCHAR(30)		NN	UNSIGNED		Quantidade de alimentos frios	
alimentos_verduras	VARCHAR(30)		NN			Quantidade de verduras	

alimentos_nutrientes	VARCHAR(30)		NN			Quantidade de nutrientes	
----------------------	-------------	--	----	--	--	--------------------------	--

FUNCIONÁRIO

<i>IndexName</i>	<i>DataType</i>	<i>PrimaryKey</i>	<i>NotNull</i>	<i>Flags</i>	<i>DefaultValue</i>	<i>Comment</i>	<i>AutoInc</i>
id_funcionario	INTEGER	PK	NN	UNIQUE		Identificador único	AI
func_nome	VARCHAR(30)		NN	UNIQUE		Nome do funcionário	
func_cpf	VARCHAR(30)		NN			CPF do funcionário	

func_sexo	VARCHAR(30)					Sexo do funcionário	
func_email	VARCHAR(30)					Email do funcionário	
func_tel_celular	VARCHAR(30)					Telefone celular do funcionário	
func_endereco	VARCHAR(30)					Endereço do funcionário	

CLIENTE

<i>IndexName</i>	<i>DataType</i>	<i>PrimaryKey</i>	<i>NotNull</i>	<i>Flags</i>	<i>Default Value</i>	<i>Comment</i>	<i>AutoInc</i>
id_cliente	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Identificador único	AI
cli_nome	VARCHAR(30)		NN	UNSIGNED		Nome do cliente	
cli_cpf	VARCHAR(30)		NN			CPF do cliente	
cli_rg	VARCHAR(30)					RG do cliente	
cli_sexo	VARCHAR(30)		NN			Sexo do cliente	

Fornecedor

<i><u>IndexName</u></i>	<i><u>IndexType</u></i>	<i><u>Columns</u></i>
PRIMARY	PRIMARY	<u>id_fornecedor</u>
ENQUETE_FKIndex1	Index	<u>USUARIO_id_usuario</u>

FUNCIONÁRIO

<i><u>IndexName</u></i>	<i><u>IndexType</u></i>	<i><u>Columns</u></i>
PRIMARY	PRIMARY	id_funcionario
FUNCIONARIO_CPF_INDEX	INDEX	func_cpf

Cliente

<i><u>IndexName</u></i>	<i><u>Data Type</u></i>	<i><u>Primary Key</u></i>	<i><u>NotNull</u></i>	<i><u>Flags</u></i>	<i><u>Default Value</u></i>	<i><u>Comment</u></i>	<i><u>AutoIncrement</u></i>
id_cliente	INTEGER	PK	NN	UNSIGNED		Identifi	AI

						cador único	
cli_nome	VA RC HA R(3 0)		<i>NN</i>	<i>UNSIG NED</i>		Nome do cliente	
cli_cpf	VA RC HA R(3 0)		<i>NN</i>			CPF do cliente	
cli_rg	VA RC HA R(3 0)					RG do cliente	

cli_sex	VA RC HA R(3 0)		<i>NN</i>			Sexo do cliente	
----------------	--	--	-----------	--	--	--------------------------------	--

10 PROTÓTIPO

Neste capítulo, exploramos o uso do Figma para criar protótipos de alta fidelidade. Começamos com uma introdução à interface e às principais funcionalidades do aplicativo que será utilizado para gerenciamento de itens do mercado.

The image displays two mobile application screens side-by-side. Both screens have a dark blue background and rounded corners. The left screen is titled 'Cadastro' (Registration) and features several input fields for user information: 'Nome Completo' (Full Name), 'Data de Nascimento' (Date of Birth), 'Código de Funcionário' (Employee Code), 'CPF', 'Endereço' (Address), 'CEP', and 'Número' (Number). Below these fields is a message 'Senha temporária será enviada para o' (Temporary password will be sent to the) and an orange 'Entrar' (Enter) button. The right screen is titled 'Login' and features two input fields: 'Digite primeiro e último nomes' (Enter first and last names) and 'Digite sua senha' (Enter your password). Below the second field is a link 'Esqueceu sua senha? Clique aqui' (Forgot your password? Click here). Below the input fields is an orange 'Entrar' (Enter) button. Both screens have a footer with the text 'Sobre nós SAC' (About us SAC) and a small copyright notice '© Direitos reservados à TechMarket'.

Cadastro

Nome Completo

Data de Nascimento

Código de Funcionário

CPF

Endereço

CEP

Número

Senha temporária será enviada para o

Entrar

Sobre nós
SAC

© Direitos reservados à TechMarket

Login

Digite primeiro e último nomes

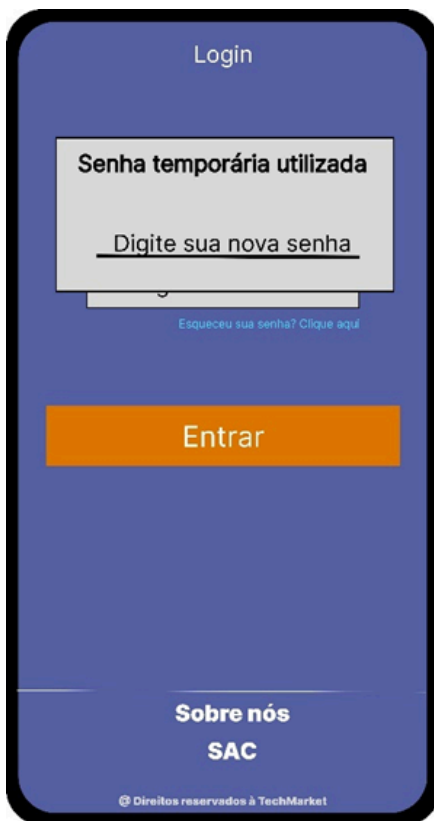
Digite sua senha

[Esqueceu sua senha? Clique aqui](#)

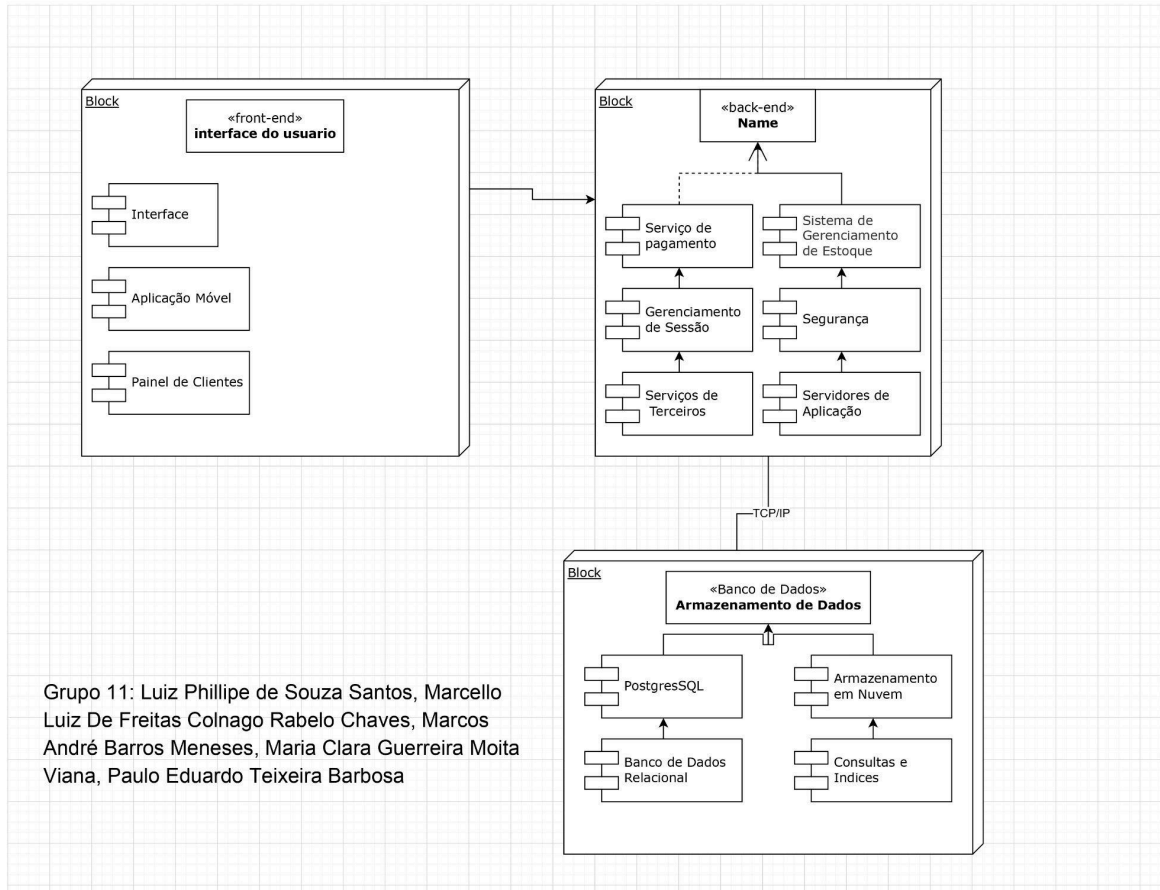
Entrar

Sobre nós
SAC

© Direitos reservados à TechMarket



11 DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO



12 CONCLUSÃO

Este trabalho teve como propósito a implementação de um sistema de vendas inteligentes, com o objetivo de promover o crescimento sustentável e a competitividade da empresa. Ao analisar os impactos e resultados obtidos, conclui-se que os objetivos gerais e específicos foram amplamente atingidos, trazendo benefícios significativos para a organização.

O objetivo geral de aprimorar a posição competitiva e impulsionar o crescimento sustentável foi plenamente alcançado. A empresa não apenas atingiu a meta de aumentar suas vendas em X% em relação ao ano anterior, mas também melhorou consideravelmente a experiência do cliente, o que resultou em uma maior fidelidade à marca. A expansão para novas regiões e segmentos demográficos foi bem-sucedida, contribuindo para um aumento da presença de mercado. Além disso, a eficiência operacional foi otimizada, resultando na redução de custos, e o reconhecimento da marca foi reforçado, consolidando sua reputação como líder no setor.

Os objetivos específicos também foram realizados com sucesso. A implementação de um sistema CRM fortaleceu os laços com os clientes, proporcionando um atendimento mais personalizado e eficiente, o que aumentou as taxas de conversão. Os treinamentos de vendas capacitaram as equipes, refletindo em um desempenho superior. As estratégias de marketing digital atraíram novos públicos e ampliaram a visibilidade da empresa, gerando leads qualificados. A expansão da linha de produtos e serviços permitiu à empresa atender novas demandas e aproveitar novas oportunidades de mercado.

Além disso, as parcerias estratégicas e ofertas de descontos incentivaram a fidelidade dos clientes, aumentando a retenção e o valor de vida dos clientes. Pesquisas de mercado e monitoramento da concorrência forneceram insights valiosos, possibilitando ajustes estratégicos que mantiveram a vantagem competitiva. O reforço da presença online e a implementação de programas de referência atraíram novos clientes, expandindo a base de clientes de forma orgânica. As análises regulares dos dados de vendas proporcionaram uma compreensão detalhada das tendências e do desempenho, facilitando decisões estratégicas informadas.

Os resultados esperados foram não apenas atingidos, mas em muitos casos, superados. A automação de processos aumentou a eficiência e a transparência financeira, enquanto a personalização do atendimento ao cliente e a otimização da gestão de estoque e logística resultaram em operações mais ágeis e eficazes. Esses avanços consolidaram a posição da empresa no mercado e promoveram um crescimento sustentável.

Em suma, a implementação do sistema de vendas inteligentes demonstrou-se uma estratégia eficaz para atingir os objetivos gerais e específicos estabelecidos. A automação, a transparência financeira, a eficiência operacional, a personalização do atendimento e a gestão otimizada de estoque e logística foram cruciais para este sucesso. As estratégias e medidas adotadas garantiram não só um crescimento contínuo e rentável, mas também estabeleceram uma base sólida para a sustentabilidade e o sucesso a longo prazo da empresa.

12.1 TRABALHOS FUTUROS

Com os resultados positivos alcançados, há diversas oportunidades para aprimorar e expandir o sistema de vendas inteligentes em futuras versões. Algumas propostas incluem:

Integração com Inteligência Artificial

Integrar tecnologias de inteligência artificial e machine learning para analisar dados de vendas de forma mais aprofundada, prever tendências de mercado com maior precisão e automatizar ainda mais os processos operacionais. Essa integração pode melhorar a personalização do atendimento ao cliente e fornecer recomendações de produtos mais precisas.

Expansão do Sistema CRM

Ampliar as funcionalidades do sistema CRM, incorporando ferramentas avançadas de análise de feedback e sentimentos dos clientes. Isso pode fornecer insights valiosos para melhorar a experiência do cliente. Além disso, integrar o CRM com plataformas de redes sociais pode aumentar o engajamento e a fidelidade dos clientes.

Melhoria na Gestão de Estoque e Logística

Aprimorar a gestão de estoque e logística utilizando sensores IoT (Internet das Coisas) para monitoramento em tempo real e otimização de rotas de entrega. Essas melhorias podem reduzir custos operacionais e aumentar a eficiência.

Expansão de Estratégias de Marketing Digital

Refinar as estratégias de marketing digital com técnicas de automação de marketing e segmentação avançada de públicos. Implementar análises preditivas para identificar novas oportunidades de mercado e ajustar campanhas em tempo real para maximizar o retorno sobre o investimento.

Desenvolvimento de Aplicativos Móveis

Desenvolver aplicativos móveis para a equipe de vendas e para os clientes. Os aplicativos para a equipe de vendas podem incluir acesso rápido ao CRM e informações de estoque em tempo real, enquanto os aplicativos voltados para os clientes podem oferecer uma experiência de compra mais conveniente e personalizada.

REFERÊNCIAS

PAZ, MILTON P. D.. **Materiais disponíveis no AVA e conteúdo passado em sala.**